

**GANADERÍA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
INTEGRANDO LA REVERSIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE
TIERRAS Y REDUCIENDO LOS RIESGOS DE
DESERTIFICACIÓN EN PROVINCIAS VULNERABLES**



**PROYECTO GCI: MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO, RIESGO CLIMÁTICO Y PRODUCTIVIDAD**

Quito, Ecuador

Junio, 2020

Ganadería Climáticamente Inteligente

Integrando la Reversión de Degradación de Tierras y Reducción del Riesgo de Desertificación en Provincias Vulnerables



Ejecutado por el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

PROYECTO GCI: MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, RIESGO CLIMÁTICO Y PRODUCTIVIDAD

Elaboración: Pamela Sangoluisa R. (Especialista en Mitigación del Proyecto GCI), Jonathan Torres Celi (Técnico en Adaptación del Proyecto GCI), Javier Jiménez (Especialista en Fortalecimiento de Capacidades), Daniel Quiroz (Especialista en Incentivos).

Revisión: Juan Merino (Coordinador Nacional del Proyecto GCI), Armando Rivera (Especialista GIS y Programación del Proyecto GCI), Emilia Ávila (Asistente Técnica).

Fotografías: Jonathan Torres

Quito, junio 2020

CONTENIDO

CONTENIDO	3
ACRÓNIMOS.....	4
TABLAS.....	4
FIGURAS.....	5
ANEXOS	5
ANTECEDENTES	6
1. OBJETIVOS.....	6
1.1. Objetivo General	6
1.2. Objetivos Específicos	7
2. METODOLOGÍA	7
2.1. Metodología para la Cuantificación de las Emisiones de GEI a Nivel de Finca.....	8
2.1.1. Depuración de la base de datos	9
2.1.2. Cálculo de emisiones	9
2.2. Metodología para la Cuantificación de la Capacidad Adaptativa y el Riesgo Climático a Nivel de Finca	9
2.2.1. Análisis nacional del riesgo climático ganadero	9
2.2.2. Capacidad adaptativa y riesgo climático a nivel de finca	10
2.2.3. Metodología para la Cuantificación de la Productividad e Ingresos	11
3. RESULTADOS	13
3.1. Prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente Implementadas	13
3.2. Emisiones de GEI	14
3.2.1. Fincas piloto: Línea base de emisiones de GEI	15
3.2.2. Fincas piloto: Monitoreo de emisiones de GEI.....	18
3.2.3. Fincas piloto: Variación de emisiones	21
3.2.4. Proyecto GCI: Impacto en emisiones de GEI.....	25
3.3. Riesgo Climático y Capacidad Adaptativa.....	27
3.3.1. Análisis nacional	27
3.3.2. Análisis provincial	30
3.4. Productividad e Ingresos	39
3.4.1. Fincas piloto: Línea base de productividad e ingresos	40
3.4.2. Fincas piloto: Monitoreo de productividad e ingresos	41
3.4.3. Fincas piloto: Variación de productividad e ingresos	41
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	48
4.1. Emisiones de GEI	48
4.2. Riesgo Climático.....	49
4.3. Producción y Productividad e Ingresos.....	49
5. BIBLIOGRAFÍA.....	50
6. ANEXOS.....	51

ACRÓNIMOS

CSA	Agricultura Climáticamente Inteligente
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI	Gases Efecto Invernadero
GLEAM	Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería Mundial
MAE	Ministerio del Ambiente
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MGCI	Manejo Ganadero Climáticamente Inteligente
ODK	Open Data Kit
PGCI	Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente

TABLAS

Tabla 1. Fincas Piloto: Línea base de emisiones de GEI.....	15
Tabla 2. Fincas Piloto: Composición del hato	16
Tabla 3. Fincas Piloto: Línea base de producción	17
Tabla 4. Fincas Piloto: Línea base de intensidad de emisiones	17
Tabla 5. Fincas Piloto: Monitoreo de emisiones GEI (t CO ₂ eq).....	18
Tabla 6. Fincas Piloto: Monitoreo de producción.....	19
Tabla 7. Fincas Piloto: Monitoreo de intensidad de emisiones	20
Tabla 8. Fincas Piloto: Variación de emisiones, monitoreo vs línea base	21
Tabla 9. Fincas Piloto: Variación de la producción.....	22
Tabla 10. Impacto del Proyecto GCI: Tasa de adopción de buenas prácticas	25
Tabla 11. Impacto del Proyecto GCI: Estimación de la reducción de emisiones de GEI.....	26
Tabla 12. Fincas Piloto: Promedios generales para riesgo climático, vulnerabilidad y capacidad adaptativa	27
Tabla 13. Resultados por dimensiones: ambiental y socioeconómica	28
Tabla 14. Resultados por amenazas climáticas: Lluvias Intensas y Sequía.....	29
Tabla 15. Resultados del riesgo climático por variable, dimensión y amenaza climática.....	29
Tabla 16. Promedios provinciales de Riesgo Climático para el escenario sin intervención y con intervención	30
Tabla 17. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Guayas: Sequía y Lluvias Intensas	32
Tabla 18. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Manabí: Sequía y Lluvias Intensas	33
Tabla 19. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Santa Elena: Sequía y Lluvias Intensas	34
Tabla 20. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Imbabura: Sequía y Lluvias Intensas	35
Tabla 21. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Loja: Sequía y Lluvias Intensas	36
Tabla 22. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Napo: Sequía y Lluvias Intensas	37
Tabla 23. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Morona Santiago: Sequía y Lluvias Intensas	38
Tabla 24. Fincas piloto: Línea base (sin prácticas) de productividad e ingresos.....	40
Tabla 25. Fincas piloto: Monitoreo (con prácticas) de productividad e ingresos	41
Tabla 26. Fincas piloto: Variación, línea base vs monitoreo.....	42

FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica de las provincias de intervención y las 165 fincas piloto del Proyecto GCI	8
Figura 2. Número de fincas piloto por provincia de intervención GCI.....	8
Figura 3. Conjunto de prácticas GCI implementadas en cada provincia de intervención	13
Figura 4. Conjunto de prácticas y su aporte a los pilares del enfoque GCI	14
Figura 5. Cambios porcentuales promedios de Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático de las 165 fincas piloto de las siete provincias de intervención del Proyecto GCI	28
Figura 5. Cambio porcentual (CP) promedio anual de la Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático provinciales	31

ANEXOS

Anexo 1. Información de las fincas piloto GCI	51
Anexo 2. Detalle de prácticas GCI implementadas en las provincias de intervención: Guayas, Manabí, Santa Elena, Imbabura, Loja, Napo y Morona Santiago.....	51
Anexo 3. Base de datos 2017 – 2019 de emisiones de GEI.....	51
Anexo 4. Base de datos 2017 – 2019 de Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático	51
Anexo 5. Base de datos 2017-2019 de productividad e ingresos.....	51

ANTECEDENTES

Los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ambiente (MAE), junto con el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento de Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementan desde el mes de septiembre de 2016 el proyecto “Ganadería Climáticamente Inteligente (PGCI)”, iniciativa basada en el concepto Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA, por sus siglas en inglés) que integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental), abordando de forma conjunta la seguridad alimentaria y los retos climáticos, para lo cual plantea tres pilares para la identificación y promoción de buenas prácticas:

- Incrementar de forma sostenible la productividad y los ingresos ganaderos;
- Adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático en los sistemas productivos ganaderos;
- Reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Los ejes de acción del proyecto se concentran en la ejecución de cuatro componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de la coordinación y de las capacidades institucionales para incorporar el enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente en la gestión del territorio y en el desarrollo de instrumentos y políticas pecuarias.

Componente 2: Estrategias de transferencia, difusión e implementación de tecnologías para el manejo ganadero climáticamente inteligente (MGCI).

Componente 3: Monitoreo de las emisiones de GEI y de la capacidad adaptativa en el sector ganadero.

Componente 4: Administración del proyecto, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.

En el marco de los Componentes 2 y 3, los procesos de cuantificación de productividad, emisiones de GEI y riesgo climático a nivel de finca en las 7 provincias de intervención (Manabí, Guayas, Sta. Elena, Imbabura, Loja, Napo, Morona Santiago) son parte de las actividades requeridas para evaluar el impacto obtenido gracias a la intervención del proyecto en las 165 fincas piloto en cada uno de los pilares GCI. En ese sentido, el presente informe muestra los objetivos, metodología, resultados y análisis obtenidos en el periodo 2017-2019, empleando la información del 2017 (o año sin prácticas GCI) para preparación de la línea base y el monitoreo realizado en 2018 y 2019.

Para asegurar una mayor comprensión, el presente documento se ha dividido en seis secciones: (I) objetivos y lineamientos que guiaron los análisis; (II) descripción de la metodología; (III) detalle de los resultados y análisis provinciales; (IV) principales conclusiones y recomendaciones; (V) bibliografía; y, (VI) anexos, presentados en formato Excel con las bases de datos y cálculos correspondientes.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Determinar el impacto de la implementación de prácticas de GCI en productividad, emisiones de GEI y riesgo climático a nivel de finca en las siete provincias de intervención.

1.2. Objetivos Específicos

- Establecer la línea base para productividad, emisiones de GEI y riesgo climático con base a información de 165 fincas piloto, previa intervención del proyecto.
- Determinar las variaciones sobre la productividad, emisiones de GEI y riesgo climático, con base a los datos de 165 fincas piloto.
- Identificar la relación entre la implementación de prácticas GCI y el impacto (variaciones) sobre la productividad, emisiones de GEI y riesgo climático.

2. METODOLOGÍA

El presente análisis partió de datos levantados en 165 fincas piloto ubicadas en las siete provincias de intervención del Proyecto GCI (Figura 1). Los datos fueron sistematizados cada año: 2017, 2018 y 2019. El número de fincas piloto por cada provincia se presenta en la Figura 2 y el detalle en el Anexo 1. Información de las fincas piloto GCI

Anexo 2. Detalle de prácticas GCI implementadas en las provincias de intervención: Guayas, Manabí, Santa Elena, Imbabura, Loja, Napo y Morona Santiago

Anexo 3. Base de datos 2017 – 2019 de emisiones de GEI

Anexo 4. Base de datos 2017 – 2019 de Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático

Anexo 5. Base de datos 2017-2019 de productividad e ingresos.

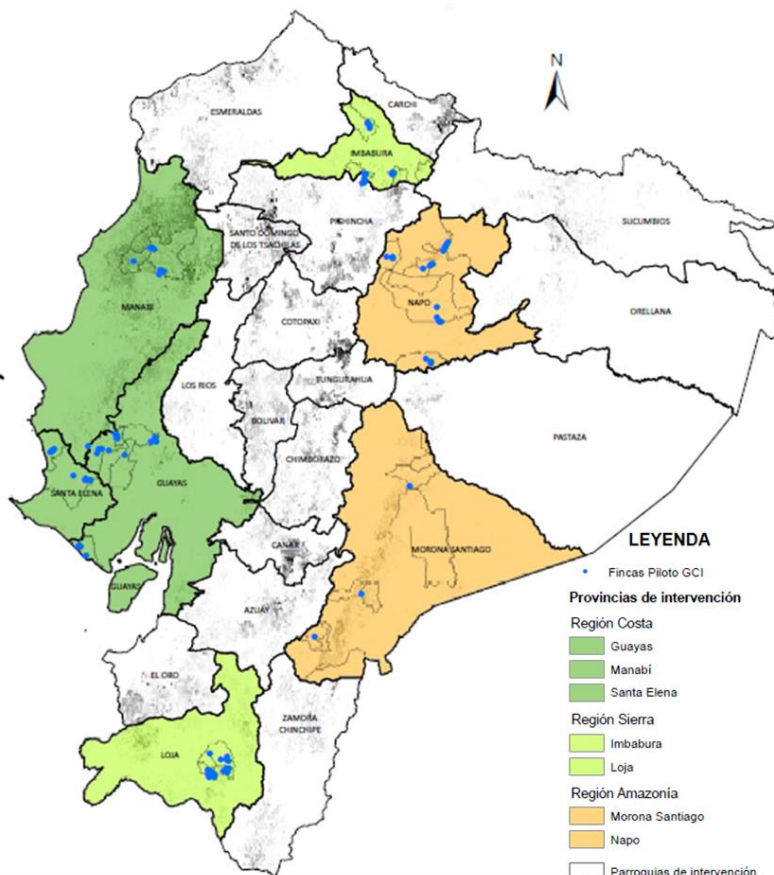


Figura 1. Ubicación geográfica de las provincias de intervención y las 165 fincas piloto del Proyecto GCI

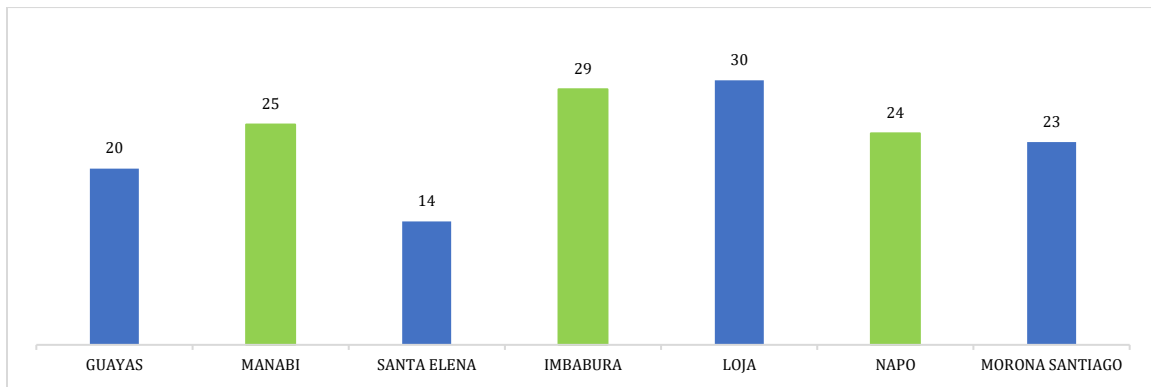


Figura 2. Número de fincas piloto por provincia de intervención GCI

Para la cuantificación de emisiones de GEI, capacidad adaptativa y riesgo climático, se desarrollaron dos herramientas: (I) en el caso de mitigación se utilizó como base el Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería Mundial (GLEAM, por sus siglas en inglés) generado por FAO; y, (II) en el caso de adaptación, se partió de un análisis del riesgo climático actual y futuro para el sector ganadero, realizado en el marco del proyecto GCI. En lo que a productividad se refiere, se utilizó el comparativo en un escenario “business as usual” (sin intervención o prácticas) para cada año de los niveles de productividad/producción expresados por unidad animal (leche: litros de leche/vaca/año y l/animal/día; carne: kg de carne a la canal/animal/año). A continuación, se describe brevemente el proceso metodológico que se utilizó para cada herramienta.

2.1. Metodología para la Cuantificación de las Emisiones de GEI a Nivel de Finca

Para el proceso de cuantificación desarrollado a nivel de finca, se emplean los módulos de GLEAM en lenguaje de programación R que permiten calcular las emisiones de GEI atribuibles a la actividad ganadera bovina, aplicando la metodología de nivel II proporcionada por el IPCC: fermentación entérica (metano), sistemas de manejo del estiércol (metano y óxido nitroso) y estiércol que se deja en las pasturas (óxido nitroso). Los módulos se desarrollan con un componente geográfico para cuantificar las emisiones, empleando la siguiente información:

- Imágenes raster que permiten distribuir el número de animales, Gridded Livestock of the World (GLW) versión 2 (Robinson et al., 2014) como insumo para calcular las emisiones de GEI.
- Imágenes raster de temperatura promedio y potencial de lixiviación de sólidos y líquidos empleados en GLEAM (FAO, 2017).

La herramienta requiere de los siguientes datos de entrada para el desarrollo de los cálculos:

- Coordenadas de la finca para extraer los datos en cada una de las imágenes raster y variables de entrada
- Parámetros productivos y reproductivos del hato
- Composición de la canasta alimenticia de los animales
- Sistemas de manejo del estiércol empleados en las fincas

Los datos de entrada se obtuvieron a partir de la aplicación de encuestas a los productores a través de la plataforma Open Data Kit (ODK) en marzo de 2018 (información correspondiente al 2017) y mayo de 2019 (primer monitoreo, correspondiente al 2018); con la información sistematizada, se depuró la base de datos y se realizaron los cálculos requeridos previo ingreso de la información en las herramientas de cálculo. Para el monitoreo de febrero 2020(segundo monitoreo, correspondiente al 2019) se utilizó un libro de campo

diseñado para facilitar la toma de datos en finca y se sistematizó la información en las herramientas web diseñadas para calcular emisiones de GEI. En los dos casos se realizó un control de calidad de la información (depuración de bases de datos).

2.1.1. Depuración de la base de datos

La depuración de la base de datos de las fincas piloto se realizó en dos fases:

- Revisión General: Una vez reportada la información de las encuestas en la plataforma ODK, se consolidó la base de datos en una matriz Excel. Las inconsistencias/errores encontrados en la base se reportaron a los equipos provinciales para su análisis y corrección. En el caso de las herramientas web, se extrajo una base de datos del sistema y se realizó una revisión, verificando si existen inconsistencias/errores.
- Revisión Detallada: Posterior a la revisión general, la base de datos fue compartida con los equipos provinciales para su revisión detallada y corrección de inconsistencias/errores encontradas. En términos generales, los datos se corrigieron revisando los apuntes realizados al momento de levantar la encuesta (libro de campo para el último monitoreo) y/o confirmando la información con los productores/as.

2.1.2. Cálculo de emisiones

Para realizar el cálculo de emisiones, se empleó la información recopilada y posteriormente depurada en cada una de las 165 fincas piloto. Para el cálculo de línea base y primer monitoreo, la información se consolidó en una matriz Excel y se realizó el procesamiento de datos empleando el script de programación a nivel de finca. En el segundo monitoreo, la información se consolidó y procesó en la herramienta web de monitoreo de emisiones generada por el Proyecto GCI.

2.2. Metodología para la Cuantificación de la Capacidad Adaptativa y el Riesgo Climático a Nivel de Finca

2.2.1. Análisis nacional del riesgo climático ganadero

El punto de partida para el desarrollo de la herramienta web que permitió la cuantificación de la capacidad adaptativa y el riesgo climático a nivel de finca, fue el análisis de riesgo climático ganadero actual y futuro (MAG, MAE, FAO, 2019) que se realizó para las siete provincias de intervención (universo estadístico) en el marco del Proyecto GCI. Este análisis, se realizó bajo las directrices del Quinto Reporte de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014), donde el riesgo climático se define como la relación entre amenaza, exposición y vulnerabilidad (sensibilidad/capacidad adaptativa). El modelo matemático utilizado es:

$$\text{Riesgo Climático} = \text{Amenaza} * \text{Exposición} * \text{Vulnerabilidad}$$

Para el análisis se trabaja a una escala parroquial con información climática a una resolución de 10 km², considerando cada provincia como un universo estadístico diferente. En otras palabras, los datos se analizaron por provincia y los resultados se presentaron a nivel parroquial. El proceso metodológico se detalla en el documento “Riesgo climático actual y futuro del sector ganadero del Ecuador” (Ministerio de Agricultura y Ganadería et. al., 2019), los pasos generales se muestran a continuación:

- Establecimiento del modelo matemático para el cálculo del riesgo climático.
- Definición de dimensiones o los ámbitos de análisis del riesgo climático.
- Identificación de componentes del modelo propuesto.
- Selección de indicadores apropiados para cada componente del modelo, con relación a la dimensión de análisis.

- Recolección de información a nivel parroquial y sistematización en bases de datos.
- Análisis estadístico de los datos (incluye la normalización métrica y categórica).
- Cálculo de riesgo climático por dimensión y total.
- Control de calidad de los resultados y validaciones a nivel provincial.
- Presentación de resultados en mapas e informes para cada provincia.

El análisis se realizó con base a tres dimensiones (ambiental, socioeconómico y gobernanza), con un elemento expuesto para cada una (superficie de pastos, tenencia ganadera, asociatividad, respectivamente), y para cuatro amenazas (sequía, lluvias intensas, heladas y olas de calor). Para facilitar el procesamiento y análisis de los datos se construyó: (I) Indicadores (datos crudos parroquiales); (II) Índices (sumatoria ponderada que se aplica para los indicadores de sensibilidad y capacidad adaptativa); y, (III) Factor (valor normalizado resultado de la operación matemática entre índices). Los resultados de los factores de vulnerabilidad y riesgo climático se interpretaron con base a datos normalizados métricamente (entre 0 y 1) y categorías expresadas en una escala de cinco niveles: 5 - Muy Alto (rojo); 4 - Alto (naranja); 3 - Moderado (amarillo); 2 - Bajo (verde claro); y, 1 - Muy Bajo (verde oscuro)¹. Es importante destacar que cada paso se aplicó bajo el consenso de un grupo nacional de expertos integrado por MAG, MAE y FAO.

2.2.2. Capacidad adaptativa y riesgo climático a nivel de finca

En función de los resultados obtenidos en el estudio nacional y buscando masificar su utilidad en el sector ganadero, se desarrolló la herramienta web para el cálculo de capacidad adaptativa y riesgo climático a nivel de finca en las siete provincias de intervención, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:

- Se analizó el conjunto de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa del modelo original, y se homologó con indicadores que se pueden medir a nivel de finca. Por ejemplo, el indicador de la exposición ambiental es porcentaje de pastos parroquial, en la homologación a nivel de finca este indicador se mide como porcentaje de pastos en la finca. Con ello, en total se identificaron 13 de los 34 indicadores, relacionados con: carga animal, riego, cobertura vegetal, acceso a crédito.
- Se generó una base de datos con 57 indicadores/variables, que componen el modelo matemático para el cálculo del riesgo climático a nivel de finca.
- Se validó el modelo a nivel de finca (cuatro salidas de campo en las provincias de Loja, Guayas, Napo, Santa Elena) y desarrolló el script en lenguaje de programación R para automatizar el proceso de cálculo.
- Finalmente, se desarrolló la herramienta web que, ingresando datos de la finca, permite calcular el riesgo climático y la capacidad adaptativa. Por otro lado, la herramienta permite realizar comparaciones año a año para poder determinar el cambio (positivo o negativo) luego de la implementación de prácticas ganaderas. Esta herramienta, genera un certificado donde se pueden observar todos los datos de sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo climático para sequía y lluvias intensas².

Dadas las características de las tres dimensiones abordadas en el estudio nacional, para el nivel de finca se utilizaron únicamente las dimensiones ambiental y socioeconómica, debido a que las variables analizadas en

¹ Tanto en el modelo original como de la herramienta a nivel de finca, los resultados se presentan considerando dos normalizaciones: (I) Métrica, donde los datos se encuentran entre 0 y 1; y, (II) Categórica, donde se utiliza los cinco niveles antes mencionados. Con ello, para realizar una evaluación más precisa del impacto de las prácticas GCI en el riesgo climático, las variaciones se calculan con los datos métricos ya que con ellos se pueden observar mejor los cambios (positivos o negativos).

² La herramienta presenta los resultados para dos amenazas climáticas: sequía y lluvias intensas. Según los resultados del análisis original, estas amenazas se encuentran en las siete provincias de intervención del Proyecto GCI (MAG, MAE, FAO, 2019).

la dimensión gobernanza se miden con relación al porcentaje de asociatividad en las parroquias, lo cual no puede monitorearse a nivel de finca.

Con ello, para una adecuada comparación se generaron dos escenarios: (I) Sin intervención; y, (II) Con intervención. Ambos escenarios son anuales (2017, 2018 y 2019), con el hato de cada año. Luego de la depuración general y detallada, se generó una base de datos con los escenarios y los datos de las 165 fincas piloto, para luego agregar los datos a través de promedios para cada dimensión (ambiental y socioeconómica), amenaza (sequía y lluvias intensas) y cada indicador/índice/factor del modelo (sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo climático). Finalmente, para verificar el impacto de la implementación de prácticas GCI, se calculó el cambio porcentual anual (incremento o reducción) con la siguiente ecuación:

$$\text{Cambio porcentual} = (\text{Dato del Año i} - \text{Dato del Año j}) \times 100 \%$$

En esta ecuación, los “Año i” corresponden al escenario sin prácticas; y, el “Año j”, corresponde al escenario con prácticas.

2.2.3. Metodología para la Cuantificación de la Productividad e Ingresos

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo GLEAM utilizado en la “Metodología para la Cuantificación de las Emisiones de GEI a Nivel de Finca” (sección 2.1), detallan información correspondiente a producción anual por finca tanto de leche (litros/finca/año) como de carne (kg carne a la canal/año); así como un valor asociado al número de animales en producción (vacas – leche, animales faenados – carne)

Con esta información se realizó una estimación de la productividad por unidad animal en las 165 fincas piloto, en función de su especialización (lechera o cárnica). Para el caso de las fincas lecheras, se utilizó la siguiente fórmula:

$$PL = \frac{Pal}{Vp}$$

Donde: PL = Productividad lechera (litros/vaca/año).
Pal = Producción anual de leche (litro/finca/año).
Vp = Número de vacas en producción (vacas/finca/año).

Para el caso de las fincas especializadas en producción de carne, se estimó su productividad utilizando la siguiente ecuación:

$$PC = \frac{Pac}{Af}$$

Donde: PC = Productividad cárnica (kg de carne a la canal/animal/año).
Pac = Producción anual de carne (kg de carne a la canal/finca/año).
Af = Número de animales faenados (animales faenados/finca/año).

Debido a diversos factores inherentes a la actividad ganadera, el tamaño y composición de los hatos varían en función de las circunstancias socioeconómicas y la extensión de los predios en cada región por lo cual fue necesario el cálculo de un promedio ponderado, permitiendo asignar un peso específico en función de la constitución de cada hato, permitiendo visibilizar el impacto agregado de la intervención del proyecto.

La ecuación utilizada para el cálculo del promedio ponderado en fincas lecheras fue la siguiente:

$$PLp = \frac{\sum_{i=1}^n PLi * Vpi}{\sum_{i=1}^n Vpi} = \frac{PL1 * Vp1 + PL2 * Vp2 + PL3 * Vp3 + \dots + PLn * Vpn}{Vp1 + Vp2 + Vp3 + \dots + Vpn}$$

Donde: PLp = Productividad lechera (litros/vaca/año).
 PL = Productividad lechera (litros/vaca/año).
 Vp = Número de vacas en producción (vacas/finca/año).

La ecuación utilizada para el cálculo del promedio ponderado en fincas cárnicas fue la siguiente:

$$PCp = \frac{\sum_{i=1}^n PCi * Vci}{\sum_{i=1}^n Vci} = \frac{PC1 * Af1 + PC2 * Af2 + PC3 * Af3 + \dots + PCn * Afn}{Af1 + Af2 + Af3 + \dots + Afn}$$

Donde: PCp = Productividad cárnica ponderada (kg de carne a la canal/animal/año).
 PC = Productividad cárnica (kg de carne a la canal/animal/año).
 Af = Número de animales faenados (animales faenados/finca/año).

Es importante señalar que el ejercicio de ponderación fue realizado tanto a nivel nacional como provincial, es decir que para el nivel nacional el universo de datos fue 165 fincas piloto y para el nivel provincial se utilizó el número específico de fincas piloto presentes.

En base a los resultados obtenidos del análisis de productividad, se estimó su impacto en los ingresos de las fincas ganaderas. Para realizar este ejercicio, se identificaron los precios de leche y carne del año 2017 (año de inicio de operaciones del proyecto); en el caso de carne se utilizó un promedio nacional del precio de bovino a la canal obtenido del portal de precios administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)³; y en el caso de leche se empleó un promedio del precio provincial por litro reportado (invierno y verano) en las 165 encuestas realizadas a los productores a través de la plataforma Open Data Kit (ODK) en marzo de 2018 (información correspondiente al 2017).

La ecuación utilizada para estimar los ingresos anuales por animal en producción se detalla a continuación:

$$IAA = \frac{(Pal * pl) + (Pac * pc)}{Vp + Af}$$

Donde: IAA = Ingreso anual por animal en producción (USD/animal en producción/año).
 Pal = Producción anual de leche (litro/finca/año).
 Pac = Producción anual de carne (kg de carne a la canal/finca/año).
 pl = Precio de leche por provincia en el año 2017 (USD/litro).
 pc = Precio de bovino a la canal (USD/kg).
 Vp = Número de vacas en producción (vacas/finca/año).
 Af = Número de animales faenados (animales faenados/finca/año).

Tomando en cuenta que los tamaños de los hatos afectan la estimación del impacto agregado del proyecto (detallado en la sección de productividad), fue necesario el cálculo de un promedio ponderado. La ecuación utilizada para el cálculo del promedio ponderado de ingresos fue la siguiente:

³ Sistema de Información Pública Agropecuaria: <http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/precios-mayoristas>

$$IAAp = \frac{\sum_{i=1}^n IAAi * (Vp + Af)i}{\sum_{i=1}^n (Vp + Af)i} = \frac{IAA1 * (Vp + Af)1 + IAA2 * (Vp + Af)2 \dots + IAA_n * (Vp + Af)n}{(Vp + Af)1 + (vp + Af)2 + \dots + (Vp + Af)n}$$

Donde: IAAp = Ingreso anual por animal en producción ponderado (USD/animal en producción/año).
 IAA = Ingreso anual por animal en producción (USD/animal en producción/año).
 Vp = Número de vacas en producción (vacas/finca/año).
 Af = Número de animales faenados (animales faenados/finca/año).

3. RESULTADOS

3.1. Prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente Implementadas

Los resultados presentados en la siguiente sección corresponden a la cuantificación del impacto del enfoque GCI en los sistemas ganaderos (producción, mitigación y adaptación), como efecto de la implementación de un grupo de buenas prácticas de acuerdo a la realidad de cada zona de intervención (Figura 3).

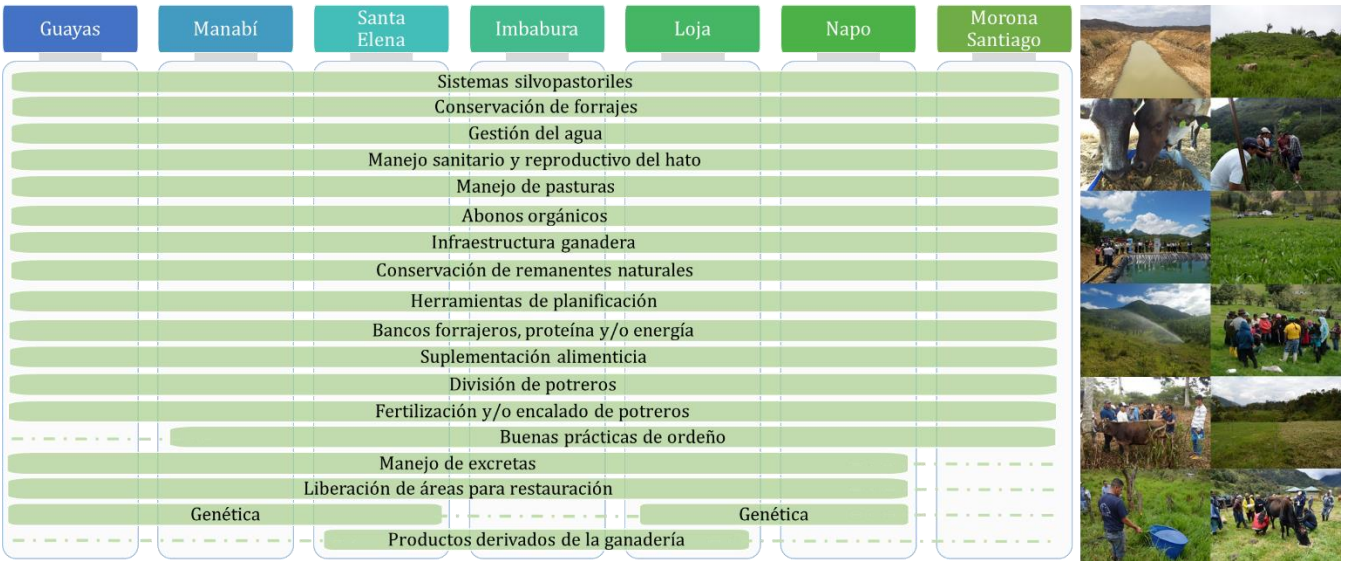


Figura 3. Conjunto de prácticas GCI implementadas en cada provincia de intervención

Es importante mencionar que los nombres que se muestra en la Figura 3 representan grupos de prácticas aún más específicas, cuyo detalle se puede observar en el Anexo 2. Por otro lado, hay que considerar el aporte de este conjunto de prácticas a los pilares del enfoque GCI (productividad, mitigación, adaptación), la cual se presenta a continuación en la Figura 4.

	Productividad	Mitigación	Adaptación
Sistemas silvopastoriles	Rendimiento, calidad	Stock de carbono	Capacidad adaptativa
Conservación de forrajes	Rendimiento, calidad	Eficiencia alimenticia	Capacidad adaptativa
Gestión del agua	Rendimiento, calidad		Capacidad adaptativa
Manejo sanitario y reproductivo del hato	Rendimiento, calidad	Eficiencia productiva y reproductiva del hato	
Manejo de pasturas	Rendimiento, calidad, reducción de costos	Stock de carbono	Capacidad adaptativa
Abonos orgánicos	Rendimiento, reducción de costos	Menor uso fertilizantes sintéticos	
Infraestructura ganadera	Rendimiento, reducción de costos		Capacidad adaptativa
Conservación de remanentes naturales	Rendimiento, calidad	Stock de carbono	Sensibilidad, capacidad adaptativa
Herramientas de planificación	Rendimiento, calidad, reducción de costos	Eficiencia productiva y reproductiva del hato	Capacidad adaptativa
Bancos forrajeros, proteína y/o energía	Rendimiento, calidad	Eficiencia alimenticia	Capacidad adaptativa
Suplementación alimenticia	Rendimiento, calidad	Eficiencia alimenticia	Capacidad adaptativa
División de potreros	Rendimiento, calidad	Eficiencia alimenticia	Capacidad adaptativa
Fertilización y/o encalado de potreros	Rendimiento, calidad, reducción de costos	Manejo eficiente de fertilizantes	Capacidad adaptativa
Buenas prácticas de ordeño	Rendimiento, calidad		
Manejo de excretas	Rendimiento, calidad, reducción de costos	Menor uso fertilizantes sintéticos	Capacidad adaptativa
Liberación de áreas para restauración	Rendimiento, calidad	Stock de carbono	Sensibilidad, capacidad adaptativa
Genética	Rendimiento, calidad	Eficiencia productiva y reproductiva del hato	
Productos derivados de la ganadería	Rendimiento, calidad		

Figura 4. Conjunto de prácticas y su aporte a los pilares del enfoque GCI

Como se puede observar, el 61 % del conjunto de prácticas tiene una relación (directa o indirecta) con los tres pilares del enfoque GCI; el 78 % corresponden a prácticas relacionadas con productividad y mitigación, 72 % relacionado con productividad y adaptación, y el 11 % corresponden a prácticas vinculadas únicamente a productividad.

3.2. Emisiones de GEI

Las emisiones de GEI provenientes de los sistemas ganaderos, se cuantifican a través de la información obtenida en las 165 fincas piloto. La línea base de emisiones consiste en un escenario “business as usual” el cual considera que no existe intervención del Proyecto GCI y cuantifica las emisiones para el período 2017-2019 con los parámetros recopilados previa implementación de buenas prácticas ganaderas. El monitoreo de emisiones se realiza de manera periódica (2018 y 2019) considerando los cambios observados gracias a la intervención del PGCI. Tanto la línea base de emisiones, como el monitoreo se calculan con la composición del hato reportada por las/os productoras/es para cada año. Posteriormente; se obtiene la variación de emisiones al comparar el resultado de un año obtenido en el escenario de línea base, frente al mismo año en el monitoreo de emisiones. La variación porcentual de emisiones obtenida de la información recopilada en las fincas piloto es usada para cuantificar el impacto de la intervención del Proyecto GCI en el total de fincas influenciadas.

3.2.1. Fincas piloto: Línea base de emisiones de GEI

La línea base de emisiones de las 165 fincas piloto se calculó considerando que el manejo existente en las fincas ganaderas previa intervención del PGCI se mantiene constante para todos los años, mientras que el número de animales corresponde a los valores reportados por los/as productores/as. Los resultados obtenidos para cada año, y su desagregación por provincia, se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Fincas Piloto: Línea base de emisiones de GEI

Fincas Piloto: Línea base emisiones de GEI (t CO ₂ eq)						
Provincia	Año	Fermentación entérica	Manejo estiércol		Estiércol en pasturas	Total
		CH ₄	CH ₄	N ₂ O	N ₂ O	
Guayas	2017	3175.43	96.03	0.00	735.38	4006.84
	2018	2828.13	85.66	0.00	652.36	3566.15
	2019	2847.08	86.40	0.00	657.16	3590.64
Manabí	2017	5819.36	174.63	0.00	1471.84	7465.83
	2018	5648.48	168.56	0.00	1426.19	7243.23
	2019	7091.09	211.50	0.00	1786.68	9089.27
Santa Elena	2017	390.64	10.25	11.87	88.00	500.77
	2018	538.85	14.15	16.58	121.16	690.74
	2019	586.10	15.16	40.18	126.49	767.93
Imbabura	2017	1237.04	29.29	18.89	310.60	1595.83
	2018	1207.05	28.73	20.25	302.92	1558.96
	2019	1311.63	31.27	18.72	328.81	1690.42
Loja	2017	1937.36	50.48	0.00	374.61	2362.45
	2018	1893.55	50.70	0.00	378.58	2322.84
	2019	2121.38	56.94	0.00	421.91	2600.23
Napo	2017	1019.39	23.09	11.98	269.19	1323.65
	2018	1017.83	23.06	11.98	268.75	1321.61
	2019	1195.70	26.83	18.91	314.06	1555.50
Morona Santiago	2017	1828.45	48.36	0.00	453.70	2330.51
	2018	2209.03	58.73	0.00	549.60	2817.37
	2019	1723.43	45.80	0.00	425.37	2194.59
Total	2017	15407.67	432.14	42.74	3703.32	19585.88
	2018	15342.91	429.60	48.81	3699.58	19520.90
	2019	16876.40	473.90	77.80	4060.48	21488.58

El escenario sin intervención del Proyecto GCI, registra un total de 19585.88 t CO₂eq en las 165 fincas piloto durante el 2017, este valor presenta una reducción mínima durante el 2018 (19520.90 t CO₂eq) y un aumento durante el 2019 (21488.58 t CO₂eq). Al no existir cambios en el manejo del sistema ganadero, la contribución porcentual por tipo de gas y fuente de emisión se mantiene relativamente constante en los tres años y sigue la misma tendencia que los resultados reportados en la línea base a nivel nacional. El proceso de fermentación entérica aporta con el mayor porcentaje (alrededor del 78.6 % para todos los años), seguido por las emisiones de N₂O procedentes del estiércol dejado en las pasturas (cerca del 18.9 % en cada año), y con participaciones porcentuales mínimas para el CH₄ (aproximadamente 2.21 % anual) y N₂O (cerca del 0.3 % para cada año) generados en los distintos sistemas de manejo del estiércol.

Respecto a la participación por provincia, la mayor contribución de emisiones totales durante el 2017 se registra en Manabí (38.12 %), seguida de Guayas (20.46 %), Loja (12.06 %) y Morona Santiago (11.90 %); mientras que las provincias de Imbabura (8.15 %), Napo (6.76 %) y Sta. Elena (2.56 %) aportan con menos de la cuarta parte del total. En el 2018, Manabí y Guayas siguen reportando la mayor contribución porcentual (37.11 % y 18.27 %, respectivamente); el orden de participación provincial cambia ligeramente con Morona Santiago ubicándose en el tercer lugar (14.43 %) y Loja en el cuarto puesto (11.90 %), seguidas de Imbabura (7.99 %), Napo (6.77 %) y Santa Elena (3.54 %). Durante el 2019, Manabí se mantiene como la provincia que aporta con la mayor proporción de emisiones (42.30 %), seguida por Guayas (16.71 %), Loja (12.10 %), Morona Santiago (10.21 %), Imbabura (7.87 %), Napo (7.24 %) y Santa Elena (3.57 %).

Dado que los resultados de emisiones están fuertemente ligados a la cantidad de animales existentes en las fincas piloto, los datos correspondientes se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Fincas Piloto: Composición del hato

Fincas Piloto: Composición del hato									
Provincia	Año	Vacas	Vacas prod.	Toros	Vaonas	Torettes	Terneras	Terneros	Total*
Guayas	2017	394	114	32	140	39	90	73	768
	2018	327	50	19	193	34	115	63	751
	2019	359	190	17	147	50	104	81	758
Manabí	2017	900	440	43	549	98	256	193	2039
	2018	929	463	40	415	101	228	233	1946
	2019	1312	472	39	346	114	258	197	2266
Santa Elena	2017	97	45	7	47	21	30	22	224
	2018	127	76	8	63	43	43	39	323
	2019	176	44	11	46	23	45	32	333
Imbabura	2017	217	129	40	90	43	56	46	492
	2018	201	143	47	92	50	64	53	507
	2019	237	159	43	96	48	62	52	538
Loja	2017	304	160	32	138	76	96	56	702
	2018	244	161	40	119	78	87	78	646
	2019	319	239	30	88	80	118	109	744
Napo	2017	256	165	45	92	59	73	64	589
	2018	255	165	45	94	59	71	59	583
	2019	346	197	24	132	50	75	62	689
Morona Santiago	2017	241	121	12	98	100	76	73	600
	2018	353	121	27	113	40	77	44	654
	2019	264	120	13	82	62	64	57	542
Total	2017	2409	1174	211	1154	436	677	527	5414
	2018	2436	1179	226	1089	405	685	569	5410
	2019	3013	1421	177	937	427	726	590	5870

*El número de vacas en producción forma parte del valor reportado para vacas, por ello no se suma como parte del total provincial

Las emisiones totales para los tres años, siguen el mismo comportamiento que el observado en la composición del hato. Durante el 2018 existe una pequeña reducción en el total de animales, mientras que para el 2019 el valor aumenta.

Además de cuantificar el total de emisiones de GEI resultantes de los sistemas de ganadería bovina y su distribución por fuente de emisión, GLEAM permite estimar la cantidad de carne y leche generadas en el sistema productivo; los resultados obtenidos en el escenario de línea base se presentan en la

Tabla 3.

Tabla 3. Fincas Piloto: Línea base de producción

Fincas Piloto: Línea base de producción			
Provincia	Año	Leche	Carne
		litros/año	kg canal/año
Guayas	2017	190681.35	23135.91
	2018	165100.93	19470.67
	2019	185982.35	22588.98
Manabí	2017	955933.19	82737.77
	2018	1027616.09	80392.76
	2019	1353374.70	108000.36
Santa Elena	2017	43161.94	3409.68
	2018	57222.26	4228.41
	2019	76209.82	6394.67
Imbabura	2017	391630.80	18132.36
	2018	361883.00	16413.38
	2019	426853.73	18866.91
Loja	2017	624425.20	23357.90
	2018	551529.60	18355.61
	2019	670980.40	23814.14
Napo	2017	430430.74	8590.55
	2018	430430.74	8590.55
	2019	564470.42	7556.94
Morona Santiago	2017	265043.80	25264.19
	2018	378095.04	31570.47
	2019	255108.44	23226.27
Total	2017	2901307.01	184628.38
	2018	2971877.65	179021.85
	2019	3532979.85	210448.27

Adicionalmente, se cuantifican las emisiones generadas por unidad de producto (carne o leche), lo cual sirve como un indicador de la eficiencia productiva a nivel de finca. La línea base de intensidad de emisiones, se observa en la Tabla 4.

Tabla 4. Fincas Piloto: Línea base de intensidad de emisiones

Fincas Piloto: Línea base intensidad de emisiones			
Provincia	Año	Leche	Carne
		kg CO ₂ eq/l	kg CO ₂ eq/kg
Guayas	2017	21.01	173.19
	2018	21.60	183.16
	2019	19.31	158.96
Manabí	2017	7.81	90.23
	2018	7.05	90.10
	2019	6.72	84.16
Santa Elena	2017	11.60	146.87
	2018	12.07	163.36
	2019	10.08	120.09

Imbabura	2017	4.07	88.01
	2018	4.31	94.98
	2019	3.96	89.60
Loja	2017	3.78	101.14
	2018	4.21	126.55
	2019	3.88	109.19
Napó	2017	3.08	154.08
	2018	3.07	153.84
	2019	2.76	205.84
Morona Santiago	2017	8.79	92.25
	2018	7.45	89.24
	2019	8.60	94.49
Total	2017	6.75	106.08
	2018	6.57	109.04
	2019	6.08	102.11

La intensidad de emisiones más alta para todos los años, tanto en leche como en carne, corresponde a la provincia de Guayas; mientras Napó presenta los valores más bajos en producción láctea. Durante el 2017, Imbabura registra la intensidad de emisiones más baja en el rubro cárnico, lugar que es ocupado por la provincia de Morona Santiago y Manabí durante el 2018 y 2019, respectivamente. Respecto a la intensidad de emisiones total, se observa que los valores tienden a reducirse año a año para la producción de leche; sin embargo, la producción de carne presenta un alza durante el 2018 en comparación con el año anterior.

3.2.2. Fincas piloto: Monitoreo de emisiones de GEI

El primer monitoreo de emisiones de GEI corresponde a información de 2018, levantada en mayo de 2019. El segundo monitoreo de emisiones corresponde a información de 2019, levantada en febrero de 2020. Los datos de la provincia y su correspondiente fuente de emisión se muestran en la Tabla 5, la composición del hato es la misma que se empleó para el cálculo de línea base (Tabla 2). El detalle de emisiones para cada finca piloto se puede observar en el Anexo 3.

Tabla 5. Fincas Piloto: Monitoreo de emisiones GEI (t CO₂eq)

Fincas Piloto: Monitoreo de emisiones de GEI (t CO ₂ eq)						
Provincia	Año	Fermentación entérica	Manejo estiércol		Estiércol en pasturas	Total
		CH ₄	CH ₄	N ₂ O	N ₂ O	
Guayas	2017	3175.43	96.03	0.00	735.38	4006.84
	2018	2297.97	67.63	0.00	542.19	2907.79
	2019	1658.07	43.06	0.00	313.32	2014.45
Manabí	2017	5819.36	174.63	0.00	1471.84	7465.83
	2018	3803.85	98.15	0.00	958.67	4860.67
	2019	4356.12	111.51	0.00	1142.13	5609.76
Santa Elena	2017	390.64	10.25	11.87	88.00	500.77
	2018	353.48	7.68	46.51	40.66	448.33
	2019	527.97	15.47	33.97	110.33	687.74
Imbabura	2017	1237.04	29.29	18.89	310.60	1595.83
	2018	1130.72	42.19	17.95	246.39	1437.25
	2019	1352.90	99.22	90.50	278.37	1820.99

Loja	2017	1937.36	50.48	0.00	374.61	2362.45
	2018	1693.91	40.86	286.87	309.82	2331.46
	2019	1391.60	54.72	246.88	199.56	1892.75
Napo	2017	1019.39	23.09	11.98	269.19	1323.65
	2018	1029.06	23.14	9.42	250.54	1312.17
	2019	1421.01	51.19	44.03	350.10	1866.32
Morona Santiago	2017	1828.45	48.36	0.00	453.70	2330.51
	2018	1816.83	47.08	0.00	433.68	2297.59
	2019	1524.44	39.38	0.00	388.69	1952.51
Total	2017	15407.67	432.14	42.74	3703.32	19585.88
	2018	12125.84	326.74	360.75	2781.94	15595.26
	2019	12232.11	414.54	415.38	2782.49	15844.52

La participación por tipo de gas y fuente de emisión presenta pequeños cambios a partir del 2018, ya que a partir de éste año se inicia la implementación de prácticas GCI en campo. El proceso de fermentación entérica (77.75 % y 77.20 % en el 2018 y 2019, respectivamente) y las emisiones de óxido nitroso (17.84 % en el 2018 y 17.56 % en el 2019) provenientes del estiércol en las pasturas siguen ocupando la mayor participación porcentual. Sin embargo; las emisiones provenientes de los sistemas de gestión del estiércol presentan un cambio frente a la línea base, observándose una participación porcentual similar del N₂O (2.31 % en el 2018 y 2.62 % en el 2019) y el CH₄ (2.10 % y 2.62 % en el 2018 y 2019, respectivamente).

Al comparar el aporte de cada provincia al total de emisiones, se observa que en el 2018 Manabí (31.17 %) y Guayas (18.65 %) siguen ocupando las primeras posiciones. Loja (14.95 %) y Morona Santiago (14.73 %) presentan cambios frente a la posición ocupada durante el mismo año en el escenario de línea base, seguidas por Imbabura (9.22 %), Napo (8.41 %) y Santa Elena (2.87 %). Durante el 2019; Manabí (35.41 %), Guayas (12.71 %) y Santa Elena (4.34 %) mantienen la misma posición respecto al orden de participación observado en línea base; sin embargo, se registran cambios en las provincias de Morona Santiago (12.32 %), Loja (11.95 %), Napo (11.78 %) e Imbabura (11.49 %).

Los valores de producción de carne y leche obtenidos en las fincas piloto de cada provincia después de implementar la estrategia de intervención GCI, se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Fincas Piloto: Monitoreo de producción

Fincas Piloto: Monitoreo de producción			
Provincia	Año	Leche	Carne
		litros/año	kg canal/año
Guayas	2017	190681.35	23135.91
	2018	164959.33	19770.15
	2019	237059.20	27524.53
Manabí	2017	955933.19	82737.77
	2018	1031946.00	59288.71
	2019	1198659.84	70912.19
Santa Elena	2017	43161.94	3409.68
	2018	118252.03	6438.32
	2019	153611.20	8804.86
Imbabura	2017	391630.80	18132.36
	2018	378383.96	16547.28
	2019	484042.79	12134.36

Loja	2017	624425.20	23357.90
	2018	653199.56	29912.77
	2019	1005638.08	36203.81
Napo	2017	430430.74	8590.55
	2018	501491.31	7387.92
	2019	737121.40	11268.85
Morona Santiago	2017	265043.80	25264.19
	2018	340358.16	16886.39
	2019	332150.40	20555.49
Total	2017	2901307.01	184628.38
	2018	3188590.34	156231.53
	2019	4148282.91	187404.10

Los valores correspondientes a la intensidad de emisiones calculada después de la implementación de buenas prácticas en las fincas piloto se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Fincas Piloto: Monitoreo de intensidad de emisiones

Fincas Piloto: Monitoreo intensidad de emisiones			
Provincia	Año	Leche	Carne
		kg CO ₂ eq/l	kg CO ₂ eq/kg
Guayas	2017	21.01	173.19
	2018	17.63	147.08
	2019	8.50	73.19
Manabí	2017	7.81	90.23
	2018	4.71	81.98
	2019	4.68	79.11
Santa Elena	2017	11.60	146.87
	2018	3.79	69.64
	2019	4.48	78.11
Imbabura	2017	4.07	88.01
	2018	3.80	86.86
	2019	3.76	150.07
Loja	2017	3.78	101.14
	2018	3.57	77.94
	2019	1.88	52.28
Napo	2017	3.08	154.08
	2018	2.62	177.61
	2019	2.53	165.62
Morona Santiago	2017	8.79	92.25
	2018	6.75	136.06
	2019	5.88	94.99
Total	2017	6.75	106.08
	2018	4.89	99.82
	2019	3.82	84.55

Durante el 2018, la provincia de Guayas registra el valor más alto en intensidad de emisiones en leche, mientras que Napo reporta el valor más bajo. En el rubro cárnico; la provincia de Napo reporta la intensidad de emisiones más alta y los valores más bajos son registrados por Santa Elena. En el 2019, la intensidad de

emisiones en leche más alta es reportada por Guayas, mientras que Loja reporta el valor más bajo. Para producción de carne, el valor más alto lo reporta la provincia de Napo y la intensidad de emisiones más baja la registra la provincia de Loja.

3.2.3. Fincas piloto: Variación de emisiones

El impacto obtenido por la implementación de buenas prácticas ganaderas se calcula al comparar el valor anual obtenido en el monitoreo de emisiones con el dato obtenido para el mismo año en el escenario de línea base. Es importante señalar que no existen variaciones durante el 2017, ya que durante este año el PGCI se dedicó a conformar los equipos técnicos provinciales, identificar las asociaciones con las cuales se realizaría el trabajo, seleccionar fincas piloto, obtener información primaria para construir una estrategia de intervención específica a la realidad y necesidades locales, y compra de insumos. El trabajo realizado durante este año, permitió implementar buenas prácticas ganaderas a partir del 2018. La variación obtenida en cada año, se presenta en la Tabla 8.

Tabla 8. Fincas Piloto: Variación de emisiones, monitoreo vs línea base

Fincas Piloto: Variación de emisiones							
Provincia	Año	Emisiones totales		Intensidad de Emisiones			
		t CO₂eq	%	Leche		Carne	
				kg CO₂eq/l	%	kg CO₂eq/kg	%
Guayas	2018	-658.36	-18.46%	-3.97	-18.39%	-36.08	-19.70%
	2019	-1576.19	-43.90%	-10.81	-55.99%	-85.77	-53.96%
Manabí	2018	-2382.56	-32.89%	-2.34	-33.18%	-8.12	-9.01%
	2019	-3479.51	-38.28%	-2.04	-30.32%	-5.05	-6.00%
Santa Elena	2018	-242.41	-35.09%	-8.28	-68.59%	-93.72	-57.37%
	2019	-80.19	-10.44%	-5.60	-55.57%	-41.98	-34.96%
Imbabura	2018	-121.70	-7.81%	-0.51	-11.83%	-8.12	-8.55%
	2019	130.57	7.72%	-0.20	-5.00%	60.47	67.49%
Loja	2018	8.62	0.37%	-0.64	-15.25%	-48.60	-38.41%
	2019	-707.47	-27.21%	-1.99	-51.43%	-56.91	-52.12%
Napo	2018	-9.45	-0.71%	-0.45	-14.78%	23.76	15.45%
	2019	310.83	19.98%	-0.22	-8.12%	-40.22	-19.54%
Morona Santiago	2018	-519.77	-18.45%	-0.70	-9.41%	46.82	52.47%
	2019	-242.09	-11.03%	-2.72	-31.67%	0.50	0.53%
Total	2018	-3925.64	-20.11%	-1.68	-25.54%	-9.22	-8.46%
	2019	-5644.06	-26.27%	-2.26	-37.20%	-17.56	-17.20%

Tanto el total de emisiones, como la intensidad de emisiones en leche y carne presentan reducciones durante el 2018 y 2019: en el total de emisiones existe una reducción del 20.11% y el 26.27%; la intensidad de emisiones en leche presenta una reducción del 25.54 % y 37.20 % y en el rubro cárnico la disminución alcanza el 8.46% y 17.20%. Gracias a las prácticas implementadas, existen cambios tanto en la generación de emisiones de GEI como en la producción observada en los sistemas ganaderos; las variaciones observadas se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9. Fincas Piloto: Variación de la producción

Fincas Piloto: Variación de producción					
Provincia	Año	Producción			
		Leche		Carne	
		l/año	%	kg canal/año	%
Guayas	2018	-141.60	-0.09%	299.48	1.54%
	2019	51076.86	27.46%	4935.55	21.85%
Manabí	2018	4329.92	0.42%	-21104.05	-26.25%
	2019	-154714.86	-11.43%	-37088.17	-34.34%
Santa Elena	2018	61029.77	106.65%	2209.91	52.26%
	2019	77401.39	101.56%	2410.19	37.69%
Imbabura	2018	16500.96	4.56%	133.89	0.82%
	2019	57189.06	13.40%	-6732.55	-35.68%
Loja	2018	101669.96	18.43%	11557.17	62.96%
	2019	334657.68	49.88%	12389.67	52.03%
Napo	2018	71060.57	16.51%	-1202.63	-14.00%
	2019	172650.98	30.59%	3711.91	49.12%
Morona Santiago	2018	-37736.88	-9.98%	-14684.08	-46.51%
	2019	77041.96	30.20%	-2670.77	-11.50%
Total	2018	216712.69	7.29%	-22790.31	-12.73%
	2019	615303.06	17.42%	-23044.17	-10.95%

A continuación, se presenta una breve descripción de los sistemas productivos de cada provincia, así como las diferencias encontradas al comparar el escenario de línea base con el monitoreo de emisiones.

Guayas

La provincia de Guayas exhibe los valores más altos en la intensidad de emisiones en leche y carne en el escenario de línea base. Estos resultados evidencian el bajo nivel de manejo existente en los sistemas ganaderos de las parroquias de intervención en la provincia, y la alta concentración de tenedores/as de ganado; quienes mantienen sus animales en zonas de remanentes naturales sin la implementación de prácticas de manejo. La tenencia de ganado se visualiza como un contingente financiero, mas no como un sistema productivo que requiere inversión y planificación. En algunas fincas de la provincia, no se cuenta con zonas de pasto natural para alimentación de los animales, en su lugar se emplean los residuos del cultivo de arroz y maíz (después de la cosecha) y la vegetación existente en zonas de remanentes naturales. En aquellas fincas que poseen zonas con pasto, predomina la presencia de saboya nativa, brachiaria y pasto estrella; sin embargo, el alimento es consumido cuando la digestibilidad es bastante baja (6 meses o más), lo que resulta en mayores emisiones por fermentación entérica.

La estrategia de intervención del PGCI en la provincia incluye, entre otras actividades, la inclusión de suplementos alimenticios, elaboración de ensilajes, siembra y resiembra de pastos mejorados, cortes de igualación, instalación de cercas eléctricas y división de potreros. Como resultado de la implementación de dichas prácticas se reduce el tiempo de consumo de la saboya nativa a 30-60 días, lo cual mejora la digestibilidad del pasto. Adicionalmente, se ha trabajado en implementar prácticas encaminadas a mejorar la sanidad animal a través de la elaboración y ejecución de calendarios sanitarios, con lo cual se contribuye

a mejorar la eficiencia del hato. La variación en producción, indica incrementos en la generación de carne y una mínima reducción en la cantidad de leche generada en las fincas de la provincia durante el 2018; mientras que en el 2019 existen incrementos de producción en los dos rubros. Los impactos obtenidos del conjunto de prácticas reportan una disminución en las emisiones totales del 18.46 % en el primer año de implementación y del 43.90 % en el 2019. Esta reducción, junto con los incrementos en producción justifican la disminución de la intensidad de emisiones en leche y carne.

Manabí

El pasto predominante en las fincas piloto de la provincia es saboya, las fincas de la provincia poseen extensiones considerables de pastizal; sin embargo, no se realizan prácticas de manejo del pasto ni una adecuada gestión del pastoreo. Una de las primeras acciones implementadas como parte de la estrategia de intervención provincial fue la rehabilitación de pastizales mediante cortes de igualación y resiembra, seguido por la ejecución de pastoreo racional mediante la división de potreros con cercas eléctricas cuidando que los tiempos de ocupación y descanso sean los adecuados para la zona. Como resultado de estas prácticas, se observaron cambios en el retorno a potrero de hasta 70 días en el 2017 a 30 días en el 2019, acción que permite que el pasto a consumir por el animal se encuentre en su punto óptimo de aprovechamiento, tanto por su contenido de proteína como en su digestibilidad.

Las fincas piloto de la provincia reportan una de las mayores reducciones porcentuales en el total de emisiones frente al escenario de línea base: -32.89 % en el 2018 y -38.28 % en el 2019. Respecto a impactos en la producción de leche, existe un incremento mínimo del 0.42 % en el 2018 y una reducción del 11.43 % en leche. En relación a la generación de carne, los valores totales disminuyen en un 26.25 % y un 34.34 % en el 2019. A pesar de las reducciones en producción total, los resultados evidencian una mayor eficiencia en el manejo en los sistemas ganaderos al presentar reducciones en la intensidad de emisiones en carne y leche durante los dos años.

Santa Elena

La realidad productiva de las zonas de intervención en la provincia es similar a lo descrito en la provincia de Guayas: alta presencia de tenedores/as de ganado y bajo nivel de manejo en los sistemas ganaderos. Los animales suelen alimentarse de los residuos del cultivo de maíz y en zonas comunales de bosque seco, en donde consumen pasto nativo (saboya nativa). Dentro de las prácticas ganaderas implementadas por las fincas piloto de la provincia, constan conservación de forraje, incorporación de sistemas de riego para implementación de pastos, división de potreros con cercado eléctrico y confinamiento del hato dentro del perímetro destinado a la producción ganadera para liberar áreas de bosque seco ubicadas en zonas protegidas.

Respecto al total de emisiones, se registra una reducción porcentual equivalente al 35.09 % y 10.44 % en el 2018 y 2019, respectivamente. La implementación de buenas prácticas tiene un importante impacto en la producción, la cual registra considerables incrementos en carne y leche durante los dos años; lo cual puede ser producto de los importantes cambios observados en el manejo de la alimentación animal, pasando de un escenario con grandes períodos de escasez y alimentos de baja calidad a fincas que poseen zonas de pasto exclusivas para los animales y producción de maíz forrajero destinado a ensilaje. Debido a la disminución observada en emisiones totales y el aumento en producción de leche y carne, las intensidades de emisiones para los dos rubros presentan importantes reducciones.

Imbabura

La actividad ganadera en la provincia de Imbabura se desarrolla en predios de pequeño tamaño, predominando los sistemas de producción de leche. La alimentación de los animales consiste en pasto kikuyo

consumido a los 45 días aproximadamente, y residuos del cultivo de maíz. Las prácticas implementadas están encaminadas a mejorar la dieta animal, disminuyendo el tiempo de consumo del pasto a 35 días aproximadamente. De igual manera, se ha incorporado ensilaje de maíz en la dieta y se han implementado pequeñas áreas con mezclas forrajeras (rye grass, llantén, trébol blanco, achicoria).

Las fincas piloto de la provincia reportan una reducción en el total de emisiones del 7.8 % en el 2018; sin embargo, para el 2019 el total de emisiones incrementa respecto al escenario de línea base debido a una generación de emisiones ligeramente mayor por fermentación entérica, pero sobre todo gracias al alza observada en las emisiones provenientes de los procesos de gestión del estiércol. Respecto a la variación en producción, se registran incrementos importantes en leche para los dos años; mientras que el rubro cárnico reporta una pequeña alza en el 2018 y una fuerte baja en el 2019. Este comportamiento podría estar asociado a la diferenciación en el manejo de los animales destinados a producción de leche, los cuales reciben una dieta de mejor calidad.

Loja

Las parroquias de intervención en la provincia de Loja se ubican en el cantón Gonzanamá; zona caracterizada por presentar déficit hídrico y épocas de verano extendidas (cerca de 8 meses). La alimentación de los animales se basa en pasto kikuyo y saboya consumidos a los 90 días, aproximadamente. La estrategia de intervención en la provincia incluye implementación de acciones enfocadas a gestionar el recurso hídrico, lo cual ha permitido mejorar el manejo del pasto y ha reducido el tiempo de consumo a 45-60 días. De igual manera, se han implementado áreas con mezcla forrajera (rye grass, trébol, llantén) obteniendo una mejor calidad de la canasta alimenticia.

El total de emisiones de la provincia presenta un ligero incremento en el 2018 (menos del 0.5 %), asociado a las emisiones de N₂O provenientes de los sistemas de gestión del estiércol (compostaje y almacenamiento de sólidos). Sin embargo, en el 2019, las zonas destinadas a producción de pasto de mejor calidad aumentan y mejoran la digestibilidad, reduciendo las emisiones por fermentación entérica y obteniendo una reducción de 27.21 % en el total de emisiones. En cuanto a producción de leche y carne, existen importantes mejoras en los dos años. Estos resultados influyen directamente en la intensidad de emisiones, registrando reducciones importantes en el 2018 y 2019 para los dos rubros.

Napo

Las fincas piloto de la provincia de Napo se ubican en dos zonas con características propias. En la zona alta, las fincas presentan mezclas forrajeras (rye grass, pasto azul, trébol blanco, lotus), kikuyo, pasto miel y maní forrajero; mientras que en las fincas de la zona baja predominan brachiaria y gramalote. Las prácticas implementadas en la provincia se enfocan en mejorar la gestión del pastoreo a través de un adecuado manejo del suelo, división de potreros, colocación de cercas eléctricas y aumentar la eficiencia del hato incorporando calendarios sanitarios y prácticas asistidas de reproducción.

En relación al escenario de línea base, las emisiones totales de la provincia presentan una reducción mínima en el 2018 y un importante incremento en el 2019, el cual podría estar asociado al fuerte aumento observado en producción (30.59 % y 49.12 % en leche y carne, respectivamente); lo cual genera un mayor consumo energético del animal, demandando mayor cantidad de alimento y generando más emisiones por fermentación entérica y mayor cantidad de estiércol. A pesar del incremento en el total de emisiones generadas en las fincas piloto de la provincia, existe un manejo más eficiente de los recursos frente al escenario de línea base; observándose una reducción en la intensidad de emisiones en leche para los dos años. En el caso de carne, la intensidad de emisiones en el 2018 es mayor a la registrada en la línea base; sin embargo, durante el 2019 este valor también reporta un importante descenso.

Morona Santiago

En las fincas piloto de la provincia, la actividad ganadera se ve afectada por la presencia de lluvias extremas e incrementos de temperatura que afectan el estado sanitario de los animales. Es común la realización de prácticas de sogueo en potreros con presencia de pasto gramalote, en zonas con topografía irregular y pendientes pronunciadas y un escaso uso de herramientas de planificación como calendarios productivos y sanitarios. El sistema de producción ganadera es extensivo; por lo tanto, gran parte de las prácticas implementadas están enfocadas en mejorar el manejo del pastizal y la gestión del pastoreo a través de la introducción de pastos de ciclo corto con especies gramíneas y leguminosas mejoradas y con mejor valor nutricional, reducción de las distancias de desplazamiento de los animales, pastoreo rotacional utilizando cercado eléctrico, aforo de potreros y evaluación del punto óptimo de consumo del pasto. Adicionalmente, se han implementado actividades que mejoran las condiciones productivas y reproductivas de los animales, como sistema de abrevaderos, siembra de árboles y arbustos que proporcionen sombra y calendarios reproductivos y sanitarios.

Los resultados de la implementación de buenas prácticas reflejan una reducción en las emisiones totales tanto en el 2018 como en el 2019 (18.45 % y 11.03 %, respectivamente) frente al escenario de línea base. Los valores de intensidad de emisiones reflejan una reducción en la producción de leche y un aumento en el rubro cárnico. Los impactos de los cambios realizados en el manejo del hato, son evidentes en la producción de leche en períodos relativamente cortos; sin embargo, en el caso de producción de carne, requieren un período más largo para manifestarse y ser recopilados a nivel de finca. Esta particularidad puede influir en los datos obtenidos para producción de leche y carne y consecuentemente, en el cálculo de intensidad de emisiones.

3.2.4. Proyecto GCI: Impacto en emisiones de GEI

La intervención en campo del proyecto GCI se realiza con asociaciones de productores en cada una de las parroquias de intervención. A partir de dichas asociaciones, se seleccionaron fincas piloto (165), las cuales se emplean como espacios para toma de datos y desarrollo de Escuelas de Campo en las que se fortalecen las capacidades de grupos de productores/as. Una vez realizadas las prácticas en estos espacios, los productores retornan a sus fincas y replican las actividades aprendidas. Bajo este modelo de intervención, la zona de impacto del Proyecto GCI abarca tanto las fincas piloto como las fincas réplica.

Con el propósito de estimar el impacto en mitigación obtenido a partir de la implementación del PGCI, se considera una tasa promedio de adopción de buenas prácticas ganaderas que abarca fincas piloto y fincas réplica, para cada región de intervención (Costa, Sierra y Amazonía) obtenida de datos reportados por los equipos provinciales y fuentes bibliográficas. La tasa de adopción proporciona información que permite estimar el número de animales que se verán impactados en el área de intervención del proyecto considerando 4 años de implementación de actividades en campo, contabilizando únicamente los productores que implementaron buenas prácticas ganaderas. Las tasas de adopción empleadas para cada una de las regiones se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Impacto del Proyecto GCI: Tasa de adopción de buenas prácticas

Año	Impacto PGCI: Tasa de adopción de buenas prácticas		
	Porcentaje de adopción (%)		
	Costa	Sierra	Amazonía
2017	0.00	0.00	0.00
2018	16.70	19.70	11.70
2019	21.20	24.20	16.20
2020	25.70	28.70	20.70
2021	25.70	28.70	20.70

Durante el 2017, se considera una tasa de adopción nula, ya que durante este año no se implementaron medidas en campo. En lugar de ello, se destinó el tiempo a la conformación de los equipos técnicos provinciales, realización de diagnósticos rurales participativos, análisis de vulnerabilidad local, construcción de planes provinciales de intervención y selección de fincas piloto. En el 2018, se define una tasa de adopción de buenas prácticas ganaderas con base a la información recopilada por los equipos técnicos provinciales:

$$\text{Tasa de adopción} = \frac{\text{Productores/as que recibieron insumos e implementaron la práctica}}{\text{Total socios/as}}$$

El cálculo se realizó para cada práctica, posteriormente se obtuvo un promedio con la adopción de las prácticas promovidas en cada región. Es necesario considerar que la tasa calculada de esta manera refleja la adopción de las prácticas en el primer año de intervención en campo mas no su cambio en los años subsiguientes. Dado que el impacto del proyecto está planificado para cuatro años, se buscó información que permita inferir el cambio que se podría observar en la tasa de adopción para el período planteado. En el estudio realizado por Bazurto (2014), se presenta una tasa acumulada de adopción (36 %) de tecnologías de manejo de bovinos y pastos por parte de pequeños y medianos productores ganaderos. En el estudio se menciona que la mayor parte de productores evaluados conocían las prácticas gracias a la promoción realizada por INIAP por un período de 6 a 10 años. Con base a dicha información, se obtuvo una tasa anualizada de adopción:

$$\text{Tasa adopción anual} = \frac{36 \%}{8 \text{ años}} = 4.5 \%$$

A partir del año 2019 se suma la tasa de adopción anual (4.5 %) a los datos obtenidos de la adopción promedio en las fincas piloto y réplica GCI para cada una de las regiones. Dado que la intervención del PGCI finaliza en el 2020, la tasa obtenida para ese año es aplicada al 2021, asumiendo que los productores vinculados mantienen las prácticas implementadas con el PGCI.

Con base a las tasas de adopción regionales, se estimó el número de animales que será impactado por la intervención del Proyecto GCI y la cantidad de emisiones de GEI que generarían por año sin implementar buenas prácticas ganaderas. Posteriormente; se aplicó la tasa de reducción observada en fincas piloto para el 2018 y 2019. Para el 2020 y 2021, se asigna la tasa de reducción obtenida para el 2019; asumiendo que se mantendrán las prácticas implementadas. Los valores correspondientes se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Impacto del Proyecto GCI: Estimación de la reducción de emisiones de GEI

Impacto PGCI: Estimación de reducción de emisiones de GEI			
Año	Emisiones generadas	Tasa reducción	Emisiones reducidas
	t CO ₂ eq	%	t CO ₂ eq
2017	--	--	--
2018	52635.08	20.11%	10584.87
2019	67549.30	26.27%	17742.08
2020	82645.81	26.27%	21707.24
2021	96085.02	26.27%	25237.10
Total emisiones reducidas (t CO ₂ eq)			75271.29

Como se muestra en la Tabla 11, el estimado total de reducción de emisiones en los sistemas ganaderos, considerando cuatro años de actividades en campo asciende a 75271.29 t CO₂eq. El valor estimado es ligeramente menor a la meta de reducción de emisiones de GEI establecida en el documento de Proyecto GCI, la cual corresponde a 78052 t CO₂eq.

3.3. Riesgo Climático y Capacidad Adaptativa

Los resultados obtenidos en Riesgo Climático y su respectivo análisis se presentan bajo dos consideraciones: (I) Siempre con los valores métricos y su equivalente categórico; y, (II) Desde lo general a lo específico, es decir, se inicia mostrando los resultados nacionales obtenidos mediante promedios generales, y se finaliza con los resultados de las siete provincias de intervención. En el primer caso (resultados nacionales), los promedios se calcularon con base a los datos de las 165 fincas piloto (presentadas en la Figura 1); y, en el segundo caso (resultados provinciales), los promedios se calcularon con los datos de las fincas piloto de cada provincia (presentadas en la Figura 2). Los resultados se presentan para tres años: 2017, 2018 y 2019 bajo un escenario sin prácticas y otro con prácticas.

Es importante mencionar que los cambios porcentuales tienen una interpretación inversa para el caso de la sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo climático, es decir, cuando los cambios son negativos significa reducciones y equivale a un beneficio para el sistema ganadero, y por el contrario si los cambios son positivos significa incrementos y equivale a perjuicios para el sistema ganadero. Para la capacidad adaptativa, la interpretación de los cambios porcentuales es directa, es decir, los cambios negativos representan perjuicios y los cambios positivos corresponden a beneficios.

3.3.1. Análisis nacional

Como se puede observar en la Tabla 12 y en la Figura 5, la línea base bajo el escenario sin intervención no presenta cambios en los tres años, y muestra un riesgo climático alto (0.52) y una vulnerabilidad moderada (0.16). En el escenario con intervención, se puede apreciar resultados favorables luego de un año (2018) de implementación de prácticas GCI, los cuales se hacen más evidentes en el segundo año de intervención, donde se observa una reducción del riesgo climático de -5.65 % lo que permite pasar de alto a moderado; y, una reducción de la vulnerabilidad de -5.25 % y pasando de moderado a bajo.

El cambio más fuerte se observa en capacidad adaptativa, que a pesar de mantenerse en la misma categoría (Alto) se registró un incremento de 10.61 %.

Estos cambios porcentuales (incrementos y reducciones) resultan beneficiosas para los sistemas ganaderos, y demuestran que la implementación de prácticas GCI (Figura 3) contribuyen a su adecuada preparación ante eventos adversos del cambio climático.

Tabla 12. Fincas Piloto: Promedios generales para riesgo climático, vulnerabilidad y capacidad adaptativa

Variables	Escenario sin Intervención						Escenario con Intervención			
	2017		2018		2019		2018		2019	
	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría
Capacidad adaptativa	0.37	4	0.37	4	0.37	4	0.44	4	0.47	4
Sensibilidad	0.50	4	0.50	4	0.50	4	0.50	4	0.49	4
Vulnerabilidad	0.16	3	0.16	3	0.16	3	0.12	2	0.10	2
Riesgo climático	0.52	4	0.53	4	0.52	4	0.48	4	0.46	3

Categoría: 5 - Muy Alto; 4 - Alto; 3 - Moderado; 2 - Bajo; y, 1 - Muy Bajo

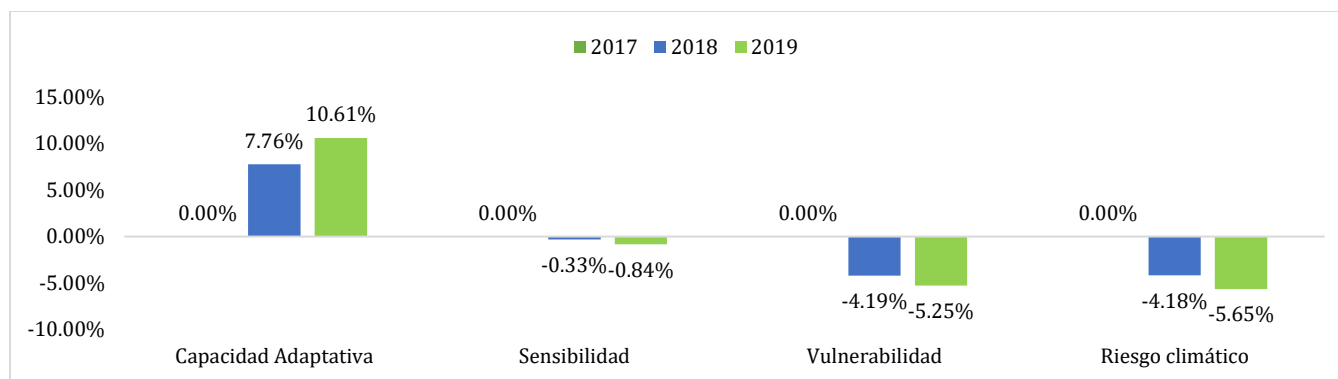


Figura 5. Cambios porcentuales promedios de Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático de las 165 fincas piloto de las siete provincias de intervención del Proyecto GCI

Al desagregar los resultados por dimensiones (Tabla 13 y Tabla 14), se observa que la implementación de prácticas GCI contribuyó a una mayor reducción del riesgo climático y vulnerabilidad en la dimensión socioeconómica, manteniéndose en los dos escenarios las categorías moderado (3) y bajo (2), respectivamente. En el caso de la dimensión ambiental, las variaciones obtenidas permitieron que la vulnerabilidad baje de categoría moderada (3) a baja (2).

De igual forma, los cambios porcentuales más fuertes están en la capacidad adaptativa, comparando el 2019 se aprecia incrementos de 11.18 % y 10.03 % para las dimensiones ambiental y socioeconómica respectivamente.

Tabla 13. Resultados por dimensiones: ambiental y socioeconómica

Dimensiones/Variables	Escenario sin Intervención						Escenario con Intervención			
	2017		2018		2019		2018		2019	
	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría
Ambiental										
Capacidad adaptativa	0.38	4	0.38	4	0.38	4	0.47	4	0.50	4
Sensibilidad	0.49	4	0.50	4	0.50	4	0.50	4	0.49	4
Vulnerabilidad	0.12	3	0.12	3	0.12	3	0.08	2	0.08	2
Riesgo climático	0.49	4	0.49	4	0.49	4	0.46	4	0.45	4
Socioeconómico										
Capacidad adaptativa	0.35	4	0.35	4	0.35	4	0.42	4	0.45	4
Sensibilidad	0.51	4	0.51	4	0.51	4	0.50	4	0.50	3
Vulnerabilidad	0.19	2	0.20	2	0.19	2	0.15	2	0.13	2
Riesgo climático	0.55	3	0.56	3	0.55	3	0.51	3	0.48	3

Categoría: 5 - Muy Alto; 4 - Alto; 3 - Moderado; 2 - Bajo; y, 1 - Muy Bajo

Tabla 14. Cambios porcentuales por dimensiones: ambiental y socioeconómica

Dimensiones/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Ambiental		
Capacidad adaptativa	8.26%	11.18%
Sensibilidad	-0.23%	-1.01%
Vulnerabilidad	-3.84%	-3.81%
Riesgo climático	-3.24%	-4.20%
Socioeconómico		
Capacidad adaptativa	7.26%	10.03%
Sensibilidad	-0.43%	-0.66%
Vulnerabilidad	-4.54%	-6.70%
Riesgo climático	-5.12%	-7.11%

Si observamos los resultados por amenaza climática (Tabla 15 y Tabla 16), la implementación de prácticas GCI contribuyeron a una mayor reducción del riesgo climático y vulnerabilidad relacionadas con la sequía. En el caso de riesgo climático, la reducción obtenida hasta 2019 permite bajar del nivel alto (4) a moderado (3).

Para capacidad adaptativa, la categoría alta (4) se mantiene en los dos escenarios. Además, la implementación de prácticas GCI permitió incrementos similares para ambas amenazas climáticas, llegando a 10.30 % en lluvias intensas, y 10.91 % en sequía.

Tabla 15. Resultados por amenazas climáticas: Lluvias Intensas y Sequía

Amenazas/Variables	Escenario sin Intervención						Escenario con Intervención			
	2017		2018		2019		2018		2019	
	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría
Lluvias intensas										
Capacidad adaptativa	0.45	4	0.45	4	0.45	4	0.52	4	0.55	4
Sensibilidad	0.49	4	0.49	4	0.49	4	0.49	4	0.48	4
Vulnerabilidad	0.07	2	0.07	2	0.07	2	0.05	2	0.04	2
Riesgo climático	0.49	4	0.50	4	0.49	4	0.47	4	0.44	4
Sequía										
Capacidad adaptativa	0.28	4	0.28	4	0.28	4	0.37	4	0.39	4
Sensibilidad	0.51	4	0.52	4	0.51	4	0.51	4	0.50	4
Vulnerabilidad	0.25	3	0.25	3	0.25	3	0.18	3	0.17	3
Riesgo climático	0.55	4	0.55	4	0.55	4	0.50	3	0.49	3

Categoría: 5 - Muy Alto; 4 - Alto; 3 - Moderado; 2 - Bajo; y, 1 - Muy Bajo

Tabla 16. Cambios porcentuales por amenazas climáticas: Lluvias Intensas y sequía

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	7.11%	10.30%
Sensibilidad	-0.17%	-0.76%
Vulnerabilidad	-1.85%	-2.49%
Riesgo climático	-3.01%	-4.80%
Sequía		
Capacidad adaptativa	8.41%	10.91%
Sensibilidad	-0.49%	-0.92%
Vulnerabilidad	-6.53%	-8.01%
Riesgo climático	-5.36%	-6.50%

Integrando los resultados tanto por dimensiones como por amenazas climáticas (Tabla 17 y Tabla 18), existen cambios considerables en la capacidad adaptativa ambiental a sequía, y socioeconómica a lluvias intensas, con un incremento para 2019 de 13.51 % y 11.76 %, correspondientemente.

Tabla 17. Resultados del riesgo climático por variable, dimensión y amenaza climática

Variables	Escenario sin Intervención						Escenario con Intervención			
	2017		2018		2019		2018		2019	
	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría
Capacidad adaptativa ambiental lluvias	0.46	4	0.46	4	0.46	4	0.51	4	0.55	5
Capacidad adaptativa ambiental sequía	0.31	4	0.31	4	0.31	4	0.43	4	0.44	4
Capacidad adaptativa socioeconómico lluvias	0.43	4	0.43	4	0.43	4	0.53	4	0.55	4
Capacidad adaptativa socioeconómico sequía	0.26	4	0.26	4	0.26	4	0.31	4	0.34	4
Riesgo climático ambiental lluvias	0.44	4	0.44	4	0.44	4	0.44	4	0.41	4
Riesgo climático ambiental sequía	0.54	4	0.54	4	0.54	4	0.48	4	0.49	4
Riesgo climático socioeconómico lluvias	0.54	3	0.55	3	0.54	3	0.49	3	0.47	3
Riesgo climático socioeconómico sequía	0.56	3	0.57	3	0.56	3	0.52	3	0.48	3
Sensibilidad ambiental lluvias	0.48	4	0.48	4	0.48	4	0.48	4	0.47	4
Sensibilidad ambiental sequía	0.51	4	0.52	4	0.52	4	0.52	4	0.51	4
Sensibilidad socioeconómico lluvias	0.50	3	0.50	3	0.50	3	0.50	3	0.50	3
Sensibilidad socioeconómico sequía	0.51	4	0.51	4	0.51	4	0.51	4	0.50	4
Vulnerabilidad ambiental lluvias	0.04	2	0.04	2	0.04	2	0.03	2	0.02	2
Vulnerabilidad ambiental sequía	0.20	3	0.20	3	0.20	3	0.14	3	0.15	3
Vulnerabilidad socioeconómico lluvias	0.10	2	0.10	2	0.10	2	0.08	2	0.07	2
Vulnerabilidad socioeconómico sequía	0.29	3	0.29	3	0.29	3	0.22	3	0.19	3

Categoría: 5 - Muy Alto; 4 - Alto; 3 - Moderado; 2 - Bajo; y, 1 - Muy Bajo

Tabla 18. Cambios porcentuales por variable, dimensión y amenaza climática

Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Capacidad adaptativa ambiental lluvias	4.65%	8.85%
Capacidad adaptativa ambiental sequía	11.87%	13.51%
Capacidad adaptativa socioeconómico lluvias	9.57%	11.76%
Capacidad adaptativa socioeconómico sequía	4.96%	8.31%
Riesgo climático ambiental lluvias	-0.39%	-3.05%

Riesgo climático ambiental sequía	-6.09%	-5.34%
Riesgo climático socioeconómico lluvias	-5.62%	-6.56%
Riesgo climático socioeconómico sequía	-4.63%	-7.66%
Sensibilidad ambiental lluvias	-0.22%	-1.00%
Sensibilidad ambiental sequía	-0.23%	-1.02%
Sensibilidad socioeconómico lluvias	-0.12%	-0.51%
Sensibilidad socioeconómico sequía	-0.75%	-0.81%
Vulnerabilidad ambiental lluvias	-1.35%	-1.99%
Vulnerabilidad ambiental sequía	-6.33%	-5.62%
Vulnerabilidad socioeconómico lluvias	-2.34%	-2.99%
Vulnerabilidad socioeconómico sequía	-6.73%	-10.40%

En el Anexo 4 se presenta el detalle de la información mostrada en el análisis nacional, consolidada en una base de datos con los registros para los dos escenarios.

3.3.2. Análisis provincial

A continuación, en la Tabla 19 se presentan los resultados (valores de la normalización métrica y sus respectivas categorías) obtenidos en sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo climático para cada provincia, para el escenario sin intervención y con intervención. Los resultados corresponden a los promedios que se calcularon con base a los datos de las fincas de cada provincia, cuyo detalle se presenta en la Anexo 4.

Tabla 19. Promedios provinciales de Riesgo Climático para el escenario sin intervención y con intervención

Provincias/VARIABLES	Escenario sin Intervención						Escenario con Intervención			
	2017		2018		2019		2018		2019	
	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría	Métrico	Categoría
GUAYAS										
Capacidad adaptativa	0.31	4	0.31	4	0.31	4	0.36	4	0.33	4
Sensibilidad	0.57	3	0.58	3	0.57	3	0.58	3	0.56	3
Vulnerabilidad	0.12	2	0.12	2	0.12	2	0.08	2	0.08	2
Riesgo climático	0.28	3	0.28	3	0.28	3	0.27	3	0.27	3
MANABI										
Capacidad adaptativa	0.34	4	0.34	4	0.34	4	0.44	4	0.45	4
Sensibilidad	0.53	4	0.53	4	0.53	4	0.53	4	0.54	4
Vulnerabilidad	0.24	3	0.24	3	0.24	3	0.15	2	0.16	2
Riesgo climático	0.58	4	0.58	4	0.56	4	0.50	4	0.49	3
SANTA ELENA										
Capacidad adaptativa	0.49	4	0.49	4	0.49	4	0.56	4	0.55	4
Sensibilidad	0.51	4	0.53	4	0.53	4	0.55	4	0.54	4
Vulnerabilidad	0.08	3	0.08	3	0.08	3	0.06	3	0.06	3
Riesgo climático	0.62	4	0.64	4	0.64	4	0.69	4	0.67	4
IMBABURA										
Capacidad adaptativa	0.32	4	0.32	4	0.32	4	0.37	4	0.38	4
Sensibilidad	0.54	4	0.54	4	0.54	4	0.54	4	0.52	4
Vulnerabilidad	0.22	3	0.22	3	0.22	3	0.19	2	0.19	2
Riesgo climático	0.59	4	0.59	4	0.59	4	0.55	4	0.55	4
LOJA										
Capacidad adaptativa	0.36	4	0.36	4	0.36	4	0.50	4	0.53	4
Sensibilidad	0.48	4	0.48	4	0.48	4	0.46	4	0.46	4
Vulnerabilidad	0.05	2	0.05	2	0.05	2	0.03	2	0.02	2
Riesgo climático	0.46	4	0.46	4	0.46	4	0.38	3	0.37	3
NAPO										
Capacidad adaptativa	0.41	4	0.41	4	0.41	4	0.43	4	0.54	4
Sensibilidad	0.49	4	0.49	4	0.50	4	0.49	4	0.50	4
Vulnerabilidad	0.18	3	0.19	3	0.19	3	0.16	3	0.11	2
Riesgo climático	0.74	4	0.74	4	0.75	4	0.72	4	0.65	4
MORONA SANTIAGO										
Capacidad adaptativa	0.38	4	0.38	4	0.38	4	0.48	4	0.53	5
Sensibilidad	0.38	4	0.39	4	0.38	4	0.39	4	0.36	3
Vulnerabilidad	0.17	3	0.18	3	0.17	3	0.12	3	0.09	2
Riesgo climático	0.38	3	0.38	3	0.37	3	0.33	3	0.29	3

Categoría: 5 - Muy Alto; 4 - Alto; 3 - Moderado; 2 - Bajo; y, 1 - Muy Bajo

Es importante considerar que cada provincia es un universo estadístico diferente, por lo que los resultados no son comparables entre ellas. De forma general, todas las provincias tienen reducciones en sensibilidad,

vulnerabilidad y riesgo climático, e incrementos en la capacidad adaptativa. Este comparativo se presenta a continuación en la Figura 6, donde se puede observar lo siguiente: Napo y Loja con la mayor reducción de riesgo climático; Morona Santiago, Loja y Napo con mayor reducción de vulnerabilidad; y, Loja, Napo y Morona Santiago con los mayores incrementos de capacidad adaptativa, todo ello para el 2019.

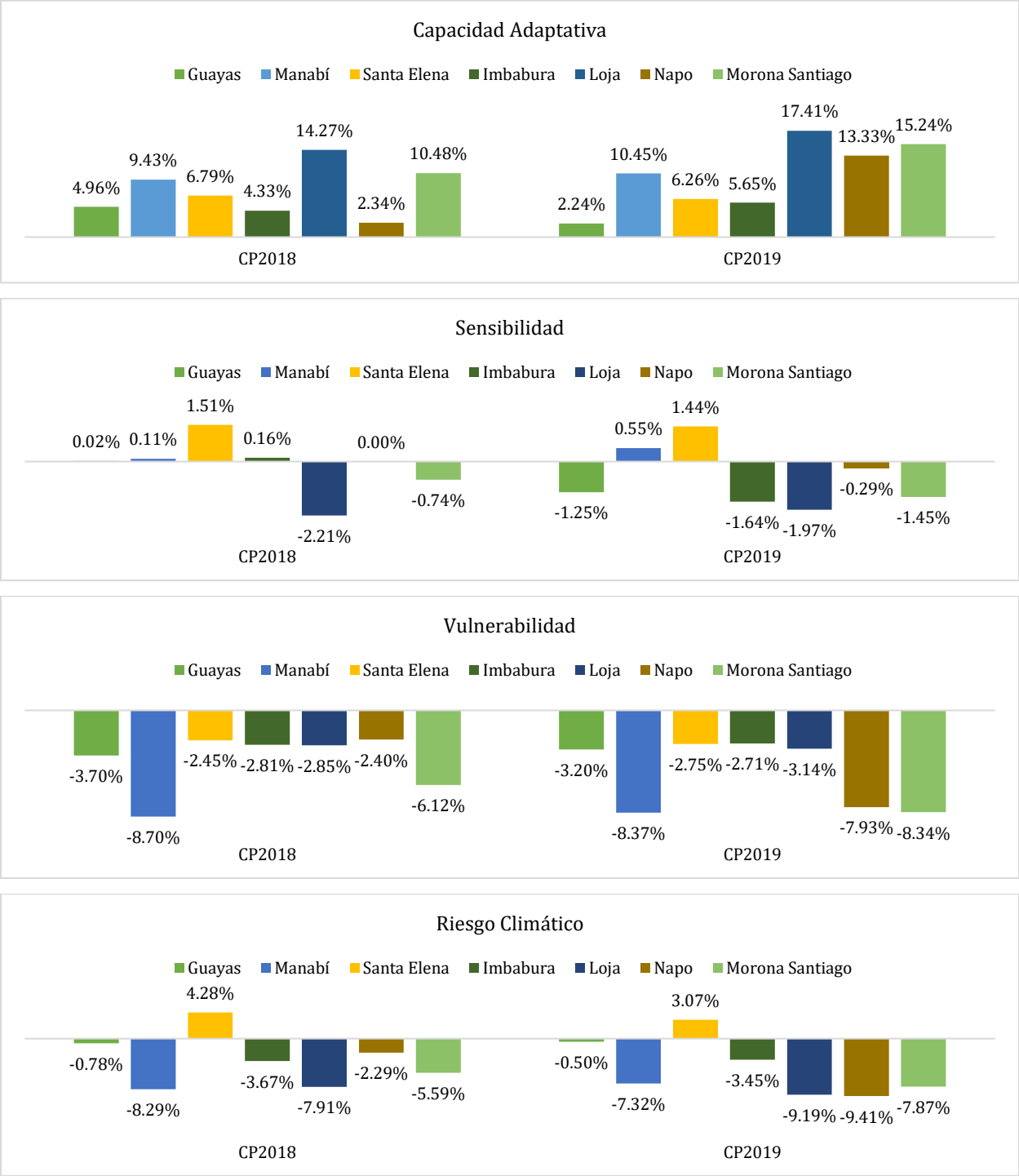


Figura 6. Cambio porcentual (CP) promedio anual de la Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático provinciales

Guayas

La implementación de prácticas GCI en la provincia de Guayas, permitió impactos que beneficiaron a los sistemas ganaderos de las 20 fincas piloto, principalmente para hacer frente a la sequía. En la Tabla 20 se observa que para esta amenaza climática en el 2018, la capacidad adaptativa obtuvo un incremento de 10.03 %. De igual manera, existe una reducción considerable de la vulnerabilidad (-7.30 %) y riesgo climático (-4.44 %).

En el 2019, aunque la capacidad adaptativa presenta incrementos respecto al escenario sin intervención, es menor a la del 2018. Esta disminución en la capacidad adaptativa influye tanto en vulnerabilidad como en riesgo climático, donde también se observa menor reducción en comparación con el periodo 2018.

Tabla 20. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Guayas: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	-0.12%	-2.42%
Riesgo climático	2.88%	1.38%
Sensibilidad	-0.07%	-1.33%
Vulnerabilidad	-0.10%	-0.38%
Sequía		
Capacidad adaptativa	10.03%	6.90%
Riesgo climático	-4.44%	-2.38%
Sensibilidad	0.12%	-1.18%
Vulnerabilidad	-7.30%	-6.03%

La reducción de la vulnerabilidad y el riesgo climático, se debe principalmente a la implementación de prácticas que han contribuido a mejorar la capacidad adaptativa, por ejemplo: la implementación de albarradas/reservorios y sistemas de riego, que contribuyen al uso eficiente de este recurso principalmente en la época seca. Otra práctica que ha contribuido al mejoramiento de la capacidad adaptativa ha sido el fortalecimiento de la infraestructura ganadera, principalmente por la instalación de comederos y bebederos. Además, muchas fincas han desarrollado y están implementando herramientas de planificación, principalmente para la vacunación de su hato.

Por otro lado, aunque la contribución a la capacidad adaptativa de la conservación y la incorporación de árboles al sistema ganadero no se podría observar en el corto plazo, son prácticas que se han implementado. En el caso de la superficie de conservación, esta se mantiene entre 2017 y 2018 con un promedio por finca de 14 ha. Se observan incrementos en el porcentaje de linderos con cercas vivas, pasando de 25.00 % a 27.25 % en promedio.

Manabí

En la provincia de Manabí, se ha evidenciado que en la época de lluvias los animales pueden presentar problemas podales como efecto de las condiciones del suelo (principalmente por el incremento de humedad y fango). Mientras que en la época seca existe mortalidad de animales por falta de agua, se pastorea en pastizales lignificados con un bajo aporte nutricional a la dieta animal y una alta presencia de parásitos externos como garrapatas. Esto quiere decir, que la época seca es crítica para la productividad ganadera de esta provincia.

Bajo esta premisa y dadas las condiciones biofísicas del paisaje ganadero en las 25 fincas piloto, se entiende que la principal amenaza climática a la que se enfrentan los sistemas productivos ganaderos en la zona de

intervención del proyecto en la provincia de Manabí es la sequía. El diagnóstico de línea base (realizado en 2017) permite describir sistemas productivos ganaderos con baja productividad, dependientes completamente de los caudales de los afluentes naturales para el mantenimiento de la actividad pecuaria, compra de sobrealimento en época crítica de sequía, gastos en alquiler de potreros vecinos, manejo sanitario reactivo. Así, en 2018 y 2019 se adoptaron medidas en tres ejes:

- Gestión hídrica como cosecha de agua, construcción de albarradas y reservorios, riego en zonas emergentes de las fincas, cuidado de riberas de ríos y esteros, disposición de agua dentro de los potreros.
- Gestión del suelo para evitar la compactación y erosión vinculado al mejoramiento de la dieta animal, mediante la rehabilitación de potreros, pastoreo racional con manejo adecuado de carga animal, establecimiento de bancos de proteína, incorporación de especies leguminosas arbustivas en potreros, liberación de zonas no aptas para la actividad ganadera, incorporación de bancos forrajeros, ensilaje de forrajes.
- Sanidad y bienestar animal, principalmente apoyado en ejecución de calendario sanitario, reproductivo; cuidado cuarentenario de animales de otros predios que llegan a empotrarse en la finca. Cabe señalar que cada una de las medidas de la estrategia provincial se ha implementado y adaptado de acuerdo a la realidad de cada predio, buscando principalmente preparar al sistema productivo para un período de 90 días secos consecutivos.

Con la implementación de este conjunto de prácticas GCI, se obtuvo mejoras en los sistemas ganaderos para hacer frente principalmente a la sequía, donde se observa incrementos de la capacidad adaptativa en 13.45 % y 13.56 % para 2018 y 2019 respectivamente. Estos resultados influyeron en una reducción del riesgo climático en -13.57 % (para 2018) y -11.47 % (para 2019) (Tabla 21). Por otro lado, los leves incrementos en la sensibilidad para las dos amenazas climáticas, están relacionados con un aumento del 11.1% del número de animales total del hato, lo que modifica la carga animal.

Tabla 21. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Manabí: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	5.41%	7.34%
Riesgo climático	-3.02%	-3.17%
Sensibilidad	0.11%	0.40%
Vulnerabilidad	-2.94%	-3.23%
Sequía		
Capacidad adaptativa	13.45%	13.56%
Riesgo climático	-13.57%	-11.47%
Sensibilidad	0.12%	0.71%
Vulnerabilidad	-14.47%	-13.52%

Uno de los aportes importantes a la capacidad adaptativa a sequía está relacionada con los reservorios de agua (almacenamiento promedio de 450m³), construidos para: (a) Riego para forrajes dentro de la finca; y (b) Contar con un suministro de agua dentro de los potreros. Frente al escenario de escasez de alimento se ha realizado la conservación de maíz forrajero como fuente suplementaria al pastoreo de la Saboya.

Como se ha descrito anteriormente, una de las principales acciones tomadas ha sido la gestión del agua, sin olvidar la gestión de potreros con el incremento de la superficie de linderos con cercas vivas o la introducción de especies vegetativas forrajeras, acompañadas del pastoreo racional que permite contar con una adecuada carga animal para la zona. Aunque la conservación y restauración es una medida a largo plazo, es importante destacar el compromiso de los ganaderos/as para mantener en las mismas superficies desde 2017. Esta

relación, donde los incrementos de la capacidad adaptativa son mayores a los de la sensibilidad, ha permitido reducciones tanto en vulnerabilidad como en riesgo climático.

Santa Elena

Históricamente la provincia de Santa Elena registra presencia de largos periodos de sequía. Esta amenaza climática afecta la economía rural, así por ejemplo en el 2015, la provincia se declaró en estado de emergencia por la ausencia de agua. Estas condiciones afectaron en marzo de ese año a 1039.6 ha agropecuarias, una mortalidad de 572 bovinos por falta de alimento, impactando sobre los sistemas de 212 ganaderos/as de acuerdo a datos proporcionado por el MAG (2015).

Al inicio del Proyecto GCI (2017), los ganaderos/as contaban con ganado criollo y cruces entre cebú y brahman, animales rústicos y nerviosos, tenían una producción de leche de 1 a 5 litros/vaca/día únicamente en periodo de lluvias, libre pastoreo dentro de las zonas del bosque protegido de las comunidades y la alimentación basada en pasto nativo (saboya), residuos de cosecha de maíz y cultivos de ciclo corto (sandía, melón, pepino) y en sequías extremas optaban por alimentar los animales con cardón. En cuanto a la parte sanitaria, no realizaban mayor actividad que la vacunación contra aftosa, carecían de infraestructura ganadera y de riego.

Entre las buenas prácticas adoptadas por los ganaderos/as destaca la implementación de lotes de pastizales de marandú (*Brachiaria brizantha*) y zuri (*Panicum maximum*) fuera de las zonas de Socio Bosque, con ello se pudo contribuir a la liberación de aproximadamente 49 ha dentro de las zonas protegidas a nivel de las 14 fincas piloto. Otra práctica que tiene el mismo resultado intrínseco es la implementación de lotes de maíz destinado a la conservación de ensilaje. La implementación de las prácticas GCI permitió incrementos considerables de la capacidad adaptativa principalmente para la amenaza sequía, la cual fue de 8.40 % para 2018 y de 6.32 % para 2019 (Tabla 22).

Tabla 22. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Santa Elena: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	5.18%	6.19%
Riesgo climático	4.70%	1.47%
Sensibilidad	-0.46%	-0.84%
Vulnerabilidad	-0.98%	-1.36%
Sequía		
Capacidad adaptativa	8.40%	6.32%
Riesgo climático	3.86%	4.68%
Sensibilidad	3.47%	3.73%
Vulnerabilidad	-3.91%	-4.13%

La reducción de la capacidad adaptativa a sequía para 2019 (en comparación con 2018), está relacionada con el problema latente en el territorio de esta amenaza. Se debe considerar que en 2019 se presentaron sequías prolongadas que afectaron la producción de pasto y el consumo de las reservas alimenticias de forraje. Pese a estos resultados y al largo periodo de sequía, las fincas pudieron alimentar el hato, utilizando pastizales y reservas alimenticias que poseían, resaltando que no necesitaron de ayuda adicional como la que proporciona el MAG para poder enfrentar esta época, además que se registró un incremento del número de animales en un 33.0 %.

Por otro lado, pese al aumento del hato en el 2019 que modifica la carga animal, se puede observar una reducción en la sensibilidad para las dos amenazas climáticas, datos que se encuentran vinculados al acceso de créditos que pudieron efectuar varios de los productores/as, mejor uso del suelo y a que las fincas piloto

se encuentran ubicadas en áreas que no sufren inundaciones. Esta reducción en la sensibilidad y el incremento de la capacidad adaptativa, trae consigo una reducción en la vulnerabilidad.

En cuanto al riesgo climático se observa un incremento para el 2018, de 3.36 % para sequía. Aunque en 2019 los valores siguen positivos, se registra un incremento leve (4.68 %) lo cual está relacionado con las condiciones por las que pasaron las 14 fincas piloto en 2019.

Imbabura

En la provincia de Imbabura la principal amenaza climática es la sequía, con énfasis en el período de junio a septiembre. El principal impacto negativo provocado por esta amenaza climática es la escasez de alimento para el ganado (pastos) con lo cual disminuye la producción de leche e ingresos económicos (MAG, MAE, FAO, 2020).

De acuerdo a los diagnósticos rurales participativos y análisis de vulnerabilidad local realizados por el Proyecto GCI en 2017, los ganaderos/as no asociaban los problemas productivos con los efectos adversos del cambio climático, tampoco tenían mayor interés en invertir en la implementación de buenas prácticas a pesar de la falta de alimento que resultaba en la reducción de la productividad de leche en 50 % en la época seca, lo que significaba en muchos casos vender animales. Este aspecto es significativo para un productor/a con un bajo nivel de tecnificación y cuya principal fuerza de trabajo en su finca es familiar.

La implementación de prácticas GCI viene acompañada de resultados positivos para las fincas ganaderas, con reducciones en sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo climático, y la mejora de la capacidad adaptativa. De acuerdo a lo antes mencionado, en la Tabla 23 se puede observar que el conjunto de prácticas implementadas estuvieron orientadas a preparar las fincas principalmente para hacer frente a la sequía, con un incremento de la capacidad adaptativa de 7.06 % (2018) y 7.54 % (2019), datos obtenidos con base al análisis de 29 fincas piloto.

Tabla 23. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Imbabura: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	1.60%	3.75%
Riesgo climático	-0.82%	-0.61%
Sensibilidad	0.16%	-1.76%
Vulnerabilidad	-0.12%	-0.29%
Sequía		
Capacidad adaptativa	7.06%	7.54%
Riesgo climático	-6.52%	-6.29%
Sensibilidad	0.16%	-1.53%
Vulnerabilidad	-5.50%	-5.14%

En aquellas fincas que se implementaron otras prácticas complementarias a la renovación de pasturas como por ejemplo conservación de forraje (ensilaje), establecimiento de bancos de proteína (brassica), siembra de avena y vicia, sistemas de riego, sistemas de cosecha de agua y/o pastoreo rotacional, los resultados son mucho más evidentes y positivos. Por ejemplo, en las fincas con riego tecnificado por aspersión con agua a tiempo completo, y otras fincas con sistemas de cosecha de agua se puede contar con reservas para la época seca que antes no existían.

Adicionalmente, antes de la intervención del proyecto algunos ganaderos/as arrendaban potreros de pastos naturales como el kikuyo que estaban ubicados lejos de sus fincas con el fin de compensar la falta de alimento en la época seca. Con la renovación de pasturas (mezcla forrajera) se logró un ahorro de recursos económicos que fueron invertidos en ampliar el área de pastos mejorados de 0.5 ha a 1 ha o más.

Como parte de la intervención en las fincas piloto la superficie de conservación suma un total de 53 ha, un promedio de 5 ha por finca. De igual manera, se trabajó en la implementación de cerca vivas con especies como aliso, cholán, cedro, capulí, guarango, acacia y motilón, esta ha sido una práctica común en los productores/as mercantiles logrando un incremento del 40.0 % de cercas vivas en fincas piloto.

El incremento de la capacidad adaptativa respecto a la línea base se debe también a la implementación de infraestructura ganadera a través de la construcción de casetas ordeño que antes no existían en ninguna de las zonas de intervención, estas áreas cuentan con un espacio apropiado para el ordeño, además disponen de collarines, comederos, áreas para manejo de terneras, bodegas para ensilaje.

En las fincas monitoreadas la reducción significativa de la vulnerabilidad a sequía en -5.50 % en 2018 y -5.14 % 2019 con respecto al escenario sin intervención, son el resultado de la implementación de las buenas prácticas ya detalladas. Además, existe una reducción importante del riesgo climático a sequías del -6.52 % (2018) y -6.29 % (2019).

Loja

El monitoreo y análisis del riesgo climático se realizó con base a los datos levantados en 30 fincas piloto de las parroquias Purunuma, Changaimina, Nambacola y Sacapalca del cantón Gonzanamá, en las cuales desde el 2017 se implementan prácticas GCI. De acuerdo a los resultados de diagnósticos rurales participativos y análisis de vulnerabilidad local, realizados al inicio de la intervención del Proyecto GCI en las cuatro parroquias rurales, se determinó que la sequía constituye la principal amenaza climática, presentándose periodos de estiaje de aproximadamente ocho meses, tiempo en el cual la disponibilidad de alimento para el ganado es insuficiente, disminuyendo la productividad y rentabilidad del hato ganadero hasta en un 50.0 %. Esta ineficiencia en la producción resulta en la ampliación de las zonas de pastos y la eliminación de remanentes naturales. Es importante enfatizar que al inicio de la intervención por parte del Proyecto GCI (en 2017), las 30 fincas piloto no disponían de sistemas de almacenamiento de agua para mantener y mejorar la producción de alimentos para el ganado durante todo el año.

Con la implementación de las prácticas GCI, los resultados muestran cambios para los sistemas ganaderos, con reducciones en la sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo climático, e incrementos en la capacidad adaptativa. Según lo observado en la Tabla 24, las prácticas generaron beneficios tanto para hacer frente a la sequía como a las lluvias intensas.

Tabla 24. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Loja: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	17.15%	19.75%
Riesgo climático	-8.61%	-9.16%
Sensibilidad	-0.58%	-0.23%
Vulnerabilidad	-3.37%	-3.32%
Sequía		
Capacidad adaptativa	11.39%	15.07%
Riesgo climático	-7.22%	-9.22%
Sensibilidad	-3.84%	-3.71%
Vulnerabilidad	-2.33%	-2.96%

Con la construcción de sistemas de almacenamiento de agua e implementación de sistemas de riego presurizados, se realizó la siembra de pasturas mejoradas, mejoramiento de praderas y establecimiento de

pastos de corte, bancos energéticos, bancos de proteína y cultivo de maíz con fines de conservación de forrajes. Se han logrado incrementos de productividad de biomasa hasta en un 50.0 % con mezclas forrajeras y pasturas naturales de mayor calidad nutricional con niveles de proteína que van del 14.0 al 18.0 %.

Con base en la implementación y aplicación diversificada de estas prácticas, los ganaderos/as han logrado sostener la alimentación de los animales especialmente en los meses más críticos comprendidos desde julio hasta diciembre. Coherentemente con los resultados de las variables anteriormente descritas, tanto la vulnerabilidad como el riesgo climático evolucionaron favorablemente en términos de mejoramiento de productividad y capacidad adaptativa. Es de gran relevancia el aumento de la cobertura arbórea a nivel de finca, a través de la implementación de cercas vivas hasta en un 80.0 %. Además, una vez garantizada la alimentación del hato ganadero, el productor establece el compromiso de liberar y conservar remanentes naturales.

Napo

De acuerdo al análisis de los datos de 24 fincas piloto, en la Tabla 25 se puede observar que con la implementación de las prácticas GCI, en el 2018 aunque las variaciones son favorables no son muy representativas, por ejemplo se observa una reducción del riesgo climático en -3.05 % para sequía y -1.53 % para lluvias intensas; y, en el caso de capacidad adaptativa se obtuvo incrementos similares para las dos amenazas climáticas, 2.29 % y 2.39 % respectivamente. Estos resultados están asociados con los bajos niveles de adopción de las prácticas GCI registrados en esta provincia, lo cual cambió considerablemente para el año 2019, donde se registró un incremento significativo de la capacidad adaptativa, principalmente para lluvias intensas (16.15 %), lo que contribuye a la reducción del riesgo climático en -10.20 %.

Tabla 25. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Napo: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	2.39%	16.15%
Riesgo climático	-1.53%	-10.20%
Sensibilidad	0.00%	-0.14%
Vulnerabilidad	-0.69%	-3.40%
Sequía		
Capacidad adaptativa	2.29%	10.51%
Riesgo climático	-3.05%	-8.61%
Sensibilidad	0.00%	-0.44%
Vulnerabilidad	-4.10%	-12.45%

El diagnóstico de línea base (realizado en 2017) permite describir sistemas productivos ganaderos con baja productividad y afectados principalmente por lluvias intensas (por ejemplo, los ganaderos/as deben comprar alimento extra para poder mantener su hato ganadero). A partir de entonces, el incremento de la capacidad adaptativa en 2018 y 2019 se debe a la adopción de prácticas GCI que han contribuido al mejoramiento de la dieta animal mediante la rehabilitación de potreros y pastoreo racional con manejo adecuado de carga animal; además del encalado, fertilización y cortes de igualación en potreros.

Otra práctica que ha contribuido al mejoramiento de la capacidad adaptativa ha sido el fortalecimiento de la infraestructura ganadera, principalmente por la instalación de comederos y bebederos, establos y mangas. Además, muchas fincas han desarrollado y están implementando herramientas de planificación, principalmente para el manejo sanitario de su hato. Por otro lado, aunque la contribución a la capacidad adaptativa de la conservación y la incorporación de árboles al sistema ganadero no se podría observar en el corto plazo, la restauración forestal, los bancos nutricionales, bancos forrajeros son prácticas que se han implementado.

Todas estas actividades han contribuido al incremento de la biomasa hasta en un 50 %. Es importante señalar que cada una de las medidas de la estrategia provincial se ha implementado y adaptado de acuerdo a la realidad de cada predio, buscando principalmente preparar al sistema productivo para un periodo de intensas lluvias.

Morona Santiago

Con base a la información observada en el análisis del riesgo climático ganadero (MAG, MAE, FAO, 2019), la principal amenaza climática constituye el incremento de lluvias intensas cuyos efectos inciden en deslizamientos de tierras, erosión, anegamiento de suelos lo que provoca atrasos en el desarrollo de pasturas, aparecimiento de especies invasoras (malezas), enfermedades respiratorias en los bovinos (neumonías), baja en la productividad y en la rentabilidad. La precipitación durante todo el año es mayor a la evapotranspiración, es decir no existe un déficit de agua para la vegetación o los cultivos; por el contrario, se cuenta con un exceso de agua que varía de 1200 mm a 2900 mm anuales en la provincia.

La implementación de prácticas GCI permitió obtener resultados favorables para los sistemas ganaderos de la provincia, ya que los datos de las 23 fincas piloto muestran reducciones en la sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo climático, e incrementos en la capacidad adaptativa para poder responder a las lluvias intensas, principalmente. En la Tabla 26 se puede observar que para 2018 la implementación de prácticas GCI permitió un mejoramiento significativo de la capacidad adaptativa a lluvias intensas, llegando a 15.19 %. Este mejoramiento, permitió reducir el riesgo climático a lluvias intensas en -9.80 %. En 2019, la capacidad adaptativa mejoró en 16.92 % y el riesgo climático se redujo en -9.74 %.

Tabla 26. Resultados por amenazas climáticas en la provincia de Morona Santiago: Sequía y Lluvias Intensas

Amenazas/Variables	Cambio Porcentual 2018	Cambio Porcentual 2019
Lluvias intensas		
Capacidad adaptativa	15.19%	16.92%
Riesgo climático	-9.80%	-9.74%
Sensibilidad	-0.43%	-1.52%
Vulnerabilidad	-4.09%	-4.96%
Sequía		
Capacidad adaptativa	5.76%	13.55%
Riesgo climático	-1.37%	-5.99%
Sensibilidad	-1.05%	-1.37%
Vulnerabilidad	-8.14%	-11.72%

Si bien las practicas ganaderas se implementan en las fincas sin considerar el propósito (sea leche o carne) al que se dedican los ganaderos/as, la pronta y mayor respuesta es en hatos de leche porque las mejoras se pueden apreciar en el corto plazo (uno o dos años).

Las mejoras en la distribución y suministro de agua a bovinos, mediante sistema de abrevaderos, mangueras, ya sea con pequeñas infraestructuras de captura de agua lluvia o conducidas desde las mismas fuentes con bombas mecánicas, y el cercado de potreros facilitó la delimitación de áreas para pastoreo y permitió un diseño que integra las prácticas de manejo de pastos con áreas para la siembra de bancos forrajeros, cercas vivas, y rotación de potreros. Por otro lado, debido a las lluvias intensas es necesaria la construcción de drenajes, además de labores de fertilización con bioles para mejorar la estructura del suelo y los niveles de fertilidad, que se pierden durante las escorrentías de la lluvia. También la siembra de pastos como el *Brachiaria arrecta* (xaraes), especie de ciclo corto que soporta bien suelos anegados facilitó la consecución de los beneficios que se han mencionado.

En 2019 se implementaron prácticas como provisión de agua mediante abrevaderos, se enfatiza en el manejo sanitario del hato bovino, elaboración de bloques nutricionales, ensilaje de pastos y forrajes para mejorar la suplementación alimenticia, obteniendo cambios positivos evidentes en el corto plazo. Por otro lado, la respuesta a la implementación cercado eléctrico, cortes de igualación, siembra de pastos mejorados y de ciclo corto, bancos forrajeros, cercas vivas se presentan en el mediano y hasta largo plazo. Analizando los datos para este año, vemos que en 2019 el riesgo climático a lluvias intensas se reduce más que en sequía.

La reducción de vulnerabilidad es el resultado del mejoramiento de la capacidad adaptativa versus la sensibilidad, por ejemplo: la implementación de cercado eléctrico para facilitar el pastoreo rotacional donde los animales pastorean sueltos; en las divisiones de potreros se plantan árboles y arbustos como cercas vivas con especies de ajulemos (*Erythrina poeppigiana*), quiebra barriga (*Trichanthera gigantea*), guaba (*Inga edulis*), laurel (*Cordia alliodora*), que brindan sombra y alimento, permitiendo de esta manera una delimitación de áreas para pastoreo, liberando otras superficies destinadas para restauración pasiva o conservación. La restauración y protección de fuentes de agua ha traído múltiples beneficios, tales como el mejoramiento del paisaje, madera, y leña para los ganaderos. Estas condiciones hacen que los ecosistemas altamente diversos sean probablemente más resilientes ante los rápidos cambios ambientales.

Además, con la práctica de cercado eléctrico de potreros se implementan sistemas de aprovisionamiento con mangueras y abrevaderos que permiten el suministro diario y a voluntad de agua a bovinos, contribuyendo al uso eficiente de este recurso, disminuyendo o evitando contaminación por excretas. Entre otras prácticas que han contribuido al mejoramiento de la capacidad adaptativa está la implementación de pastos de ciclo corto y manejo de pasturas (cortes de igualación, fertilización) que permitieron incrementar la cantidad de forraje a 12 toneladas en maní forrajero, pasar de 0.5 a 2.0 toneladas de forraje en pasto setaria (*Setaria splendida*), manejo sanitario del hato, raleo y podas de árboles para definir los arreglos silvopastoriles, mejoramiento de la suplementación alimenticia con bloques nutricionales.

Aunque la contribución a la capacidad adaptativa de la conservación y la restauración pasiva o incorporación de árboles al sistema ganadero no se podría observar en el corto plazo, son prácticas que se han fortalecido y los productores/as se han mostrado abiertos para implementarlas, luego de mejorar la productividad en superficies menores y reduciendo la presión sobre los remanentes naturales. En el caso de la superficie de conservación, esta se mantiene entre 2017 y 2018 con un promedio por finca de 14 ha. Se observan incrementos en el porcentaje de linderos con cercas vivas, que en promedio bordean el 40 %.

3.4. Productividad e Ingresos

La variación de la productividad e ingresos de los sistemas ganaderos se cuantificó a través de la comparación de un escenario de línea base “business as usual” el cual considera que no existe intervención del Proyecto GCI, frente a la cuantificación de la productividad para el período 2018-2019 luego de la implementación de buenas prácticas ganaderas.

El monitoreo de productividad e ingresos se realizó de manera periódica (2018 y 2019) evidenciando los cambios observados gracias a la intervención del PGCI. La línea base y los monitoreos se calcularon con el número de vacas reportadas por las/os productoras/es para cada año y en el caso de animales faenados por la proyección realizada por GLEAM (excedentes en el número de animales requerido para mantener el tamaño del hato, calculado en función de los parámetros de mortalidad y fertilidad reportados por las/os productoras/es).

Esta información ha sido analizada tanto a nivel nacional como para cada una de las provincias de intervención del proyecto, conforme a la metodología descrita en el acápite 2.2.3.

3.4.1. Fincas piloto: Línea base de productividad e ingresos

Es importante considerar que la línea base de productividad e ingresos levantada en el año 2018 (con información 2017 – sin intervención del proyecto GCI) fue una encuesta cuyos resultados representan la percepción del productor (productividad lechera, pesos de los animales, días de lactancia, ingresos, etc.). Los resultados obtenidos para cada año, y su desagregación por provincia, se presentan en la Tabla 27.

El escenario sin intervención del proyecto GCI (no implementación de buenas prácticas ganaderas – manejo convencional), registra un valor promedio de productividad 2017 en leche de 1476.99 litros/vaca/año, este valor se incrementa en el 2018 (1511.14 litros/vaca/día) y 2019 (1496.64 litros/vaca/día). Por su parte, en carne la productividad del año 2017 fue de 111.65 kg/animal/año, cuyo valor se incrementa al 2018 (112.52 kg/animal/día) y disminuye durante el 2019 (101.48 kg/animal/día). Finalmente, 442.17 USD/animal/año se reportan como ingresos en el año 2017, valor que se incrementa en el 2018 (445.45 USD/animal/año) y disminuye en el 2019 (426.69 USD/animal/año).

Tabla 27. Fincas piloto: Línea base (sin prácticas) de productividad e ingresos

Provincia	Año	Leche (l/vaca/año)	Carne (kg/animal/año)	Ingresos (USD/animal/año)
Guayas	2017	859.65	107.75	326.01
	2018	884.85	103.31	330.74
	2019	870.22	99.70	334.36
Manabí	2017	1103.96	114.89	379.15
	2018	1149.87	114.89	383.87
	2019	1153.77	126.04	378.06
Santa Elena	2017	1387.79	46.51	324.46
	2018	1372.46	45.29	329.33
	2019	1173.91	47.61	306.96
Imbabura	2017	1804.75	0.00	589.52
	2018	1800.41	0.00	586.38
	2019	1801.07	0.00	580.41
Loja	2017	2113.05	72.72	669.62
	2018	2315.32	78.20	749.30
	2019	2147.44	106.94	690.60
Napo	2017	2075.14	127.56	480.19
	2018	2075.14	122.69	479.60
	2019	2132.47	66.08	429.71
Morona Santiago	2017	1500.03	144.45	454.90
	2018	1556.00	155.77	448.89
	2019	1476.47	141.19	410.52
Total	2017	1476.99	111.65	442.12
	2018	1511.14	112.52	445.45
	2019	1496.64	101.48	426.69

Es de notar que las provincias de Loja y Napo presentan las productividades en leche más altas (más de 2000 litros/animal/año) y Morona Santiago la productividad más alta en carne (más de 140 kg/animal/año). En cuanto a ingresos, las provincias de Loja e Imbabura muestran los ingresos más altos por animal (más de 580 USD/animal/año).

3.4.2. Fincas piloto: Monitoreo de productividad e ingresos

Luego de un año de implementación buenas prácticas ganaderas, enfocadas en el eje productivo, al mejoramiento de la alimentación (cantidad y calidad), sanidad y manejo reproductivo; los resultados obtenidos evidencian un incremento en la productividad lechera en el 2018 (1627.93 litros/animal/año) y 2019 (1685.62 litros/animal/año). Por su parte, la productividad en carne disminuyó durante el 2018 (106.75 kg/animal/día) e incrementó en el 2019 (114.75 kg/animal/día). Finalmente, los ingresos por animal al año se incrementaron tanto en el 2018 (487.91 kg/animal/día) como en el 2019 (498.22 kg/animal/día). Esto se puede revisar con mayor detalle en la Tabla 28.

Tabla 28. Fincas piloto: Monitoreo (con prácticas) de productividad e ingresos

Provincia	Año	Leche (l/vaca/año)	Carne (kg/animal/año)	Ingresos (USD/animal/año)
Guayas	2017	859.65	107.75	326.01
	2018	884.85	96.21	318.88
	2019	1089.48	113.74	414.45
Manabí	2017	1103.96	114.89	379.15
	2018	1154.89	114.89	394.86
	2019	1107.82	93.13	328.81
Santa Elena	2017	1387.79	46.51	324.46
	2018	1505.41	76.42	624.95
	2019	1275.53	92.17	637.30
Imbabura	2017	1804.75	0.00	589.52
	2018	1882.51	0.00	638.85
	2019	2042.37	0.00	566.80
Loja	2017	2113.05	72.72	669.62
	2018	2743.30	136.04	849.49
	2019	3208.69	108.47	968.62
Napo	2017	2075.14	127.56	480.19
	2018	2426.93	129.55	566.05
	2019	2354.05	111.44	673.31
Morona Santiago	2017	1500.03	144.45	454.90
	2018	1640.02	122.42	398.23
	2019	1368.00	153.30	461.28
Total	2017	1476.99	111.65	442.12
	2018	1627.93	106.75	487.91
	2019	1685.62	114.75	498.22

3.4.3. Fincas piloto: Variación de productividad e ingresos

La variación de productividad e ingresos se obtiene al comparar la información resultante de línea base y monitoreo para cada año.

La implementación de buenas prácticas ganaderas en fincas piloto que promovieron un mejoramiento de la nutrición animal (cantidad – suplementación y calidad – mejor digestibilidad), así como el manejo sanitario y reproductivo (únicamente se señalan prácticas enfocadas al eje de productividad), muestran un cambio importante en los niveles de productividad e ingresos de las fincas: leche (+12.63%), carne (+13.08%) e ingresos (+15.83%). Esto se refleja con mayor precisión en la Tabla 29.

Tabla 29. Fincas piloto: Variación, línea base vs monitoreo

Provincia	Año	Leche		Carne		Ingresos	
		l/vaca/año	%	kg/animal/año	%	USD/animal/año	%
Guayas	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	0.00	0.00%	-7.10	-6.88%	-11.86	-3.59%
	2019	0.00	25.20%	14.04	14.08%	80.10	23.96%
Manabí	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	5.01	0.44%	0.00	0.00%	10.98	2.86%
	2019	-45.95	-3.98%	-32.91	-26.11%	-49.25	-13.03%
Santa Elena	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	132.95	9.69%	31.13	68.74%	295.62	89.77%
	2019	101.63	8.66%	44.56	93.58%	330.34	107.62%
Imbabura	2017	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	0.00%
	2018	82.09	4.56%	0.00	-	52.47	8.95%
	2019	241.30	13.40%	0.00	-	-13.61	-2.34%
Loja	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	427.98	18.48%	57.84	73.96%	100.29	13.37%
	2019	1061.25	49.42%	1.53	1.43%	278.01	40.26%
Napo	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	351.78	16.95%	6.86	5.59%	86.45	18.03%
	2019	221.57	10.39%	45.36	68.64%	243.60	56.69%
Morona Santiago	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	84.02	5.40%	-33.35	-21.41%	-50.66	-11.29%
	2019	-108.47	-7.35%	12.11	8.58%	50.75	12.36%
Total	2017	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	2018	116.79	7.73%	-5.78	-5.13%	42.47	9.53%
	2019	188.99	12.63%	13.27	13.08%	71.53	16.76%

La información global de la intervención muestra datos alentadores, sin embargo, existen provincias que no reflejan el impacto cuantificable de la intervención, dado que la información de partida no fue obtenida con total precisión (encuestas – percepción del productor), no así los monitoreos que reflejan información más precisa, comprobando la importancia del uso de registros en los sistemas productivos.

A continuación, se presenta una breve descripción de los sistemas productivos de cada provincia, así como las diferencias encontradas al comparar el escenario de línea base con el monitoreo de productividad e ingresos.

Guayas

Los sistemas productivos ganaderos de la provincia se caracterizan por un limitado manejo de los pastizales y de los animales, muchos productores se identifican como tenedores de ganado más no como ganaderos, dado que asignan mayor importancia a la actividad agrícola, principalmente la producción de maíz duro, arroz y frutales. Los rastrojos de los cultivos suelen emplearse para la alimentación animal, sin considerar su limitado aporte nutricional debido a su estado de maduración y grado de lignificación, lo cual se relaciona con baja digestibilidad (menos energía disponible para mantenimiento y producción) y mayores emisiones de metano en los procesos de fermentación entérica.

En las reducidas áreas de pasto disponible, encontramos saboya, brachiaria y pasto estrella, que no siempre se aprovecha adecuadamente, debido a prácticas comunes en la provincia como el pastoreo extensivo, sobrepastoreo y consumo de alimento maduro (más de 60 días). La ausencia de lluvias por períodos de más de 6 meses, complica la disponibilidad de alimento de calidad, lo cual repercute directamente en la productividad.

Frente a esta realidad la intervención en la provincia se concentró en mejorar la provisión de alimento y el manejo del hato bovino, a través de prácticas como: la implementación de pasturas, el pastoreo rotacional, la implementación de bancos forrajeros (energéticos y proteínicos), la renovación de praderas existentes, la elaboración de bloques multinutricionales, la conservación de forrajes (a partir de pasto de corte, residuos de cosechas y maíz como forraje), la amonificación de residuos de cosecha, manejo del punto óptimo de consumo de los pastos, arreglo o implementación de infraestructura para almacenamiento de agua (albarradas y reservorios), implementación de sistemas de riego para pasturas, desparasitación del hato, campañas de vacunación y vitaminización, la instalación de comederos y bebederos para los animales, así como el manejo reproductivo del hato.

Luego de la intervención del proyecto se han evidenciado incrementos importantes en los niveles de producción de leche y carne, en el orden del 25.20 % y 14.08 % respectivamente, como efecto directo de las prácticas implementadas en las fincas ganaderas. Es importante resaltar que la producción de leche en muchos sistemas productivos fue el resultado de un cambio en la vocación productiva de la finca, ya que al evidenciar una mayor disponibilidad de alimento para los animales y el precio local de la leche vieron la oportunidad en esta actividad.

Cabe mencionar que en el período 2018 con respecto a la línea base (2017), no se evidencian mejoras en los indicadores analizados, debido al tiempo requerido para visualizar los efectos de las buenas prácticas implementadas y los beneficios que se pueden obtener de cada una.

Fue reto importante modificar la cultura de manejo de la ganadería en las zonas de intervención del proyecto en la provincia, al punto que los productores y productoras vieron en la actividad una opción rentable, motivándose a invertir en las buenas prácticas y transformar sus fincas en referentes de la producción ganadera. Para el año 2019, los ingresos por animal incrementaron en 80.10 USD/año frente al escenario de línea base, lo cual indica el potencial de generación de recursos económicos de la actividad, pese al corto tiempo de implementación de las prácticas.

Manabí

La provincia de Manabí se caracteriza por su tradicional vocación ganadera, sin embargo, conforme a los resultados de los diagnósticos participativos de los sistemas productivos se evidencia una inadecuada gestión de las pasturas, así como problemas en el manejo del hato bovino.

El pasto predominante en la provincia es saboya, que se muestra altamente adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la zona, caracterizada por períodos prolongados de ausencia de lluvia, suelos arcillosos y de reducida fertilidad. A decir de los productores y productoras existen potreros de entre 35 a 45 años. Este pasto crece de forma natural sin manejo alguno por parte de los ganaderos y ganaderas, se evidencia el desgaste y erosión del suelo, debido principalmente al pastoreo extensivo y el sobrepastoreo. El tiempo considerado para el ingreso de los animales a un potrero sobrepasa los 60 días, debido, entre otros factores, a la baja fertilidad de los suelos, falta de agua y la reducida disponibilidad de pasto, lo que obliga al productor a esperar un mayor número de días para el pastoreo. Esta última práctica provoca que los animales ingieran

un pasto sobre madurado de baja digestibilidad y reducido aporte nutricional. En la provincia prevalecen los sistemas productivos de leche y la producción artesanal de queso en las fincas.

Esta evidencia motivó a que el Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente promueva el establecimiento de prácticas asociadas al incremento en la disponibilidad de alimento para los animales y el manejo eficiente del hato bovino. Entre las principales prácticas implementadas en la provincia se destacan: la renovación de pasturas mediante cortes de igualación, dispersión de heces y fertilización, el pastoreo rotacional con la división de potreros con cercas vivas y cercado eléctrico, punto óptimo de consumo del pasto, conservación de forraje (a partir de pastos de corte, maíz para forraje), la construcción de infraestructura para el almacenamiento de agua (albarradas y reservorios), implementación de sistemas de riego para pastos, establecimiento de bancos forrajeros (energéticos y proteínicos), campañas de desparasitación, vacunación y vitaminización del hato, instalación de bebederos y comederos, destete y levante de terneras.

De la información expuesta en la Tabla 29, luego de la intervención del proyecto en la provincia, los indicadores de productividad no muestran diferencias significativas y exponen reducciones en la producción de leche, carne y por ende en los ingresos. Si bien existen evidencias del incremento de la cantidad y calidad del forraje disponible en las fincas posterior a la implementación de buenas prácticas, así como incrementos individuales en la producción diaria por animal, la movilidad del hato (salida e ingreso de los animales) y problemas en los mecanismos de recolección de la información pueden explicar los resultados presentados.

Existen experiencias de fincas que, en época de verano, por la falta de alimento disponible debían alquilar potreros o pagar costos mensuales por el mantenimiento de sus animales en pasturas de vecinos o familiares y luego de la renovación de pasturas e implementación del pastoreo rotacional, dejaron de alquilar potreros externos y se abrió la oportunidad de brindar dicho servicio a otros ganaderos o ganaderas, generando ahorros e ingresos adicionales para la finca.

Sin embargo, esta nueva realidad no se ve reflejada en la información global de productividad debido, en parte, a los problemas en la toma de información en la línea base, en donde no se cuantificó de forma directa la producción de leche y peso de los animales, sino que se confió en la percepción y estimación de los productores. En el segundo monitoreo se utilizaron cintas bovinométricas y se midió la producción de leche de manera volumétrica lo cual fue mucho más preciso y evidenció inconvenientes en los datos apreciativos que se recopilaban en la línea base.

En cuanto a la producción de leche, pese al trabajo realizado en cuanto a destete oportuno y levante de terneras, los productores continúan con la práctica de crianza de los animales jóvenes junto con la madre, destinando un 25 % de la producción láctea para la alimentación de los terneros, quienes pueden pasar junto a su madre hasta el año de edad, repercutiendo directamente en la disponibilidad de leche para el mercado y la consiguiente reducción de ingresos.

Santa Elena

Al igual que la provincia del Guayas, la ganadería en Santa Elena no es una actividad económica prioritaria a la que se le brinde la atención y dedicación necesaria. No existen pastizales cultivados y los animales se alimentan de rastrojos y material vegetal disponible en los bosques secos, principal ecosistema de la zona. Los animales deambulan sueltos en busca de alimento, poniendo en riesgo la conservación de un ecosistema frágil, generando problemas sanitarios, de consanguinidad y muerte de los animales. Inclusive se han reportado accidentes de tránsito debido a la presencia de los animales en las vías.

La ganadería resulta una suerte de caja de ahorro para la familia, ante cualquier eventualidad o necesidad venden animales para obtener los recursos económicos necesarios, sin embargo, no invierten en el manejo

de los animales y su alimentación. La provincia se ve afectada por largos períodos de ausencia de lluvias, por lo que la disponibilidad de forrajes es crítica en la provincia, esta realidad incide directamente en los índices de productividad. En la provincia prevalece la presencia de ganado cebú altamente adaptado a las condiciones de la zona.

Frente a lo expuesto, el PGCI concentró su accionar en mejorar la disponibilidad de alimento y manejo del hato bovino. Se definieron áreas en las fincas para el establecimiento de pasturas, bancos de forrajes y la producción de maíz para forraje, elaborando ensilaje a partir de dicha materia prima. En las zonas de intervención existe una amplia experiencia en la producción de maíz duro por lo que migrar dicha producción hacia la elaboración de ensilaje fue una estrategia efectiva.

Estas estrategias permitieron a los ganaderos retirar los animales del bosque protector y llevarlos a corrales y pasturas en la finca, con lo cual se restó presión sobre los recursos naturales. Aprovechando la presencia de represas, albarradas, pozos y canales de riego en la zona, se establecieron parcelas de producción de forraje bajo riego lo cual permitió incrementar la cantidad y calidad del pasto suministrado a los animales.

Gracias al confinamiento de los animales, mejoramiento de la dieta, controles sanitarios y la implementación de pastoreo rotacional en las fincas, se logró incrementar los índices de producción de leche y carne en la provincia.

De acuerdo con la información de la Tabla 29, en la provincia de Santa Elena se evidencian importantes incrementos en la producción de carne, 68.74 % para el año 2018 y 93.58 % para el año 2019. Al tratarse de animales adaptados a dietas pobres, una mejora de la canasta alimenticia se traduce en importantes incrementos en la producción, lo que evidencia eficiencia en la transformación del alimento en dichos animales. Se trata de un recurso genético importante que debe ser considerado para futuras intervenciones.

Si bien en la provincia predominan sistemas de carne, la producción de leche se mostró como una actividad importante, gracias al precio del producto en la zona (1 USD/l de leche), por lo que varias fincas migraron sus explotaciones hacia sistemas de producción de leche y derivados. En estos sistemas, se reportaron incrementos de la producción en el orden del 9.69 % en 2018 y 8.66% para el 2019. A diferencia del potencial de los animales para la producción de carne, la producción de leche se vio limitada por la línea genética de los animales, tema a considerar en futuros procesos de mejoramiento genético y reemplazo de animales en las fincas.

Imbabura

La actividad ganadera en la provincia de Imbabura se concentra en valles, laderas y estribaciones de la cordillera, con el predominio de razas mestizas con vocación lechera. Los sistemas productivos se caracterizan por su reducido tamaño, limitado acceso a agua y la presencia de pastos naturales de lento crecimiento y bajo aporte nutricional para el ganado. En la provincia se cultiva anualmente maíz suave, que luego de su cosecha se lo destina para el alimento de los animales, se trata de un producto seco, lignificado y de baja digestibilidad (menor cantidad de energía disponible para mantenimiento y producción) lo que provoca mayores emisiones de GEI.

El clima en Imbabura va desde seco y muy seco en la hoya del Chota, templado seco en Ibarra, frío en los páramos y templado subtropical húmedo en la región noroccidental. Esta circunstancia afecta a la disponibilidad de agua y por ende la cantidad de alimento para los animales.

La producción de leche es la principal fuente de ingresos para la economía familiar, la misma que se ve complementada con otros recursos provenientes de actividades agrícolas y trabajo de algún miembro de la familia, fuera de la finca.

El PGCI fomentó la renovación de pasturas con la implementación de mezclas forrajeras que permitan un rápido retorno a pastoreo, aprovechando de mejor manera el área disponible de pastos. Estas mezclas tienen una mejor composición nutricional comparado al pasto natural de la zona lo que permite incrementar la producción de leche. Sin embargo, los pastos son exigentes en cuanto a fertilización, por lo que se complementó la práctica con la elaboración de biol a partir del estiércol colectado en la finca. Esto se pudo lograr gracias a la implementación de casetas para el ordeño, gestionando de mejor manera las excretas en el sistema. Asociado a las casetas, se instalaron sistemas de cosecha de agua lluvia, colectando en tanques o reservorios para su uso con los animales y pastos.

Así mismo, considerando los períodos de escasez de pasto, se trabajó sobre la implementación de cultivos de escarda como la vicia/avena y alfalfa, que permitió disponer de materia prima para ensilaje.

Otra práctica promovida en la zona fue el pesaje de animales, la desparasitación, vacunación y aplicación de vitaminas, mejorando la salud y bienestar animal.

Conforme a la información presentada en la Tabla 29, se observan incrementos en la producción de leche en un 4.56 % para el año 2018 y 13.4 % para el 2019. Estos cambios se relacionan a mejoras en la dieta y manejo de los animales, sin embargo, a futuro para evidenciar mejoras en la productividad, se deberá considerar procesos de mejoramiento genético y reemplazo de animales con mejores niveles de conversión.

Al analizar el impacto de la intervención en la generación de ingresos para la familia, es evidente su correlación del incremento de la productividad, se reporta un incremento de ingresos de 52.47 USD por animal al año 2018, sin embargo, para el 2019 se evidencia un decremento en los ingresos de -2.34% atribuible a las inversiones en buenas prácticas realizadas en las fincas, cuyo beneficio podrá ser evidenciado en el mediano plazo.

Loja

La explotación ganadera en Loja se realiza en diferentes espacios como: campo abierto, potreros y rastrojos. El campo abierto soporta una gran carga animal, durante todo el año, pero la mayor presión ocurre durante los meses de enero a junio, temporada en la que se dispone de mayor cantidad de forraje. En los potreros la presión animal es menor ya que existe la rotación y, los rastrojos son los campos con residuos de la cosecha, en los cuales la presión animal es aún menor.

Las pasturas existentes están constituidas casi exclusivamente de especies naturales, sin ningún mejoramiento. En la zona ganadera de los cantones de Calvas, Espíndola, Gonzanamá, Paltas, Puyango y parte de Loja la explotación es extensiva.

El manejo de estas pasturas no contempla actividades complementarias, tales como cortes de igualación, recolección de estiércol, fertilización, etc. Así mismo no se realizan cuidados a los animales en épocas críticas de alimento, lo que genera bajos índices de fertilidad, alta mortalidad, poca ganancia de peso diario y baja productividad. El pasto chileno y elefante, así como el kikuyo, los más difundidos. En las zonas de la provincia con bajos niveles de precipitación, las especies forrajeras arbóreas desempeñan un papel importante en el suministro de alimento, generalmente en épocas de déficit hídrico. Este contexto se ve reflejado en los bajos rendimientos e ingresos generados por los sistemas productivos ganaderos de la provincia.

El proyecto GCI intervino en el cantón Gonzanamá (provincia de Loja), enfocando sus acciones en la gestión del recurso hídrico, mediante la construcción de sistemas de almacenamiento de agua e implementación de sistemas de riego por aspersión, lo cual ha permitido: siembra de pasturas mejoradas, mejoramiento de praderas, establecimiento de pastos de corte, bancos energéticos, bancos de proteína y cultivo de maíz con fines de conservación de forrajes, manejo del pasto (reduciendo el tiempo de consumo a 45-60 días), implementación de mezclas forrajeras (rye grass, trébol, llantén); con lo cual se obtuvo un mejoramiento de la dieta y consecuentemente los rendimientos e ingresos.

Con la implementación y aplicación diversificada de estas prácticas, los ganaderos/as han logrado importantes mejoras en la productividad de leche (49.42%) y carne (1.43%). Estos resultados se ven reflejados en la Tabla 28, evidenciando finalmente un incremento de los ingresos brutos de los productores/as de Loja en 40.26%.

Napo

El uso de suelo provincial es mayoritariamente pastizales, los cultivos permanentes representan aproximadamente la quinta parte de los pastos naturales y cultivados. La vocación ganadera se muestra con mayor fuerza en los cantones de Archidona, Quijos y El Chaco.

La producción de ganado bovino en la provincia de Napo, tiene características específicas acorde a las zonas altitudinales, así: en el Alto Napo, cantones de Quijos y El Chaco, la producción lechera es predominante, con una cadena de lácteos y derivados consolidada que genera ingresos importantes en la zona; en tanto que, en el Bajo Napo predomina la producción cárnica, que abastece al mercado interno.

Los sistemas productivos en la provincia se caracterizan por ser extensivos (principal fuente de alimento el pasto). En el alto Napo los pastos predominantes son: kikuyo, miel y rye grass; no así en el bajo Napo los pastos predominantes son: gramalote morado, gramalote blanco, dallis, marandú, alemán, king grass, elefante.

El proyecto GCI intervino en los cantones Quijos, El Chaco y Archidona, enfocando sus acciones en el mejoramiento de la alimentación animal, mediante la rehabilitación de potreros, pastoreo racional con manejo adecuado de carga animal (división de potreros y manejo de cercas eléctricas), encalado, fertilización, fortalecimiento de la infraestructura ganadera (comederos, bebederos, establos y mangas), bancos nutricionales, bancos forrajeros, calendarios sanitarios y prácticas asistidas de reproducción.

Con la implementación y aplicación diversificada de estas prácticas, los ganaderos/as han logrado importantes mejoras en la productividad de leche (10.39%) y carne (68.64%). Estos resultados se ven reflejados en la Tabla 28, evidenciando finalmente un incremento de los ingresos brutos de los productores/as de Napo en 56.69%.

Morona Santiago

El manejo de los sistemas productivos ganaderos de la provincia es de tipo extensivo (principal alimento proveniente del pasto). El pasto predominante es el gramalote morado (*Axonopus scoparius*) con un 80 % de su superficie, seguido en importancia por *Setarea esplendida*, pasto elefante (*Penisetum purpureum*) y brachiaria.

Los sistemas de crianza bovina basan su pastoreo en el denominado “soguelo”, manteniéndose esta práctica en la mayoría de cantones de la zona de influencia del proyecto GCI, excepto en el cantón Gualaquiza donde existen experiencias previas en mejoramiento de pastos, manejo de potreros, mejoramiento genético a través de inseminación artificial, entre otros.

Es común el pastoreo (sogueo) en áreas con topografía irregular y pendientes pronunciadas (mayores al 40%) y un escaso uso de herramientas de planificación como calendarios productivos y sanitarios. Esto se ve reflejado en los rendimientos e ingresos generados por los sistemas productivos ganaderos, como se indica en la Tabla 27.

El proyecto GCI intervino en los cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Logroño, Méndez y Morona, enfocando sus acciones en mejorar la distribución y suministro de agua a bovinos, cercado de potreros, siembra de bancos forrajeros, cercas vivas, rotación de potreros, construcción de drenajes, labores de fertilización, siembra de pastos, cercado eléctrico para facilitar el pastoreo rotacional, manejo sanitario del hato, elaboración de bloques nutricionales, ensilaje de pastos y forrajes, cortes de igualación de pastos, raleo y podas de árboles para definir los arreglos silvopastoriles.

Con la implementación y aplicación diversificada de estas prácticas, los ganaderos/as han logrado importantes mejoras en la productividad de carne (8.58%). Estos resultados se ven reflejados en la Tabla 28, evidenciando finalmente un incremento de los ingresos brutos de los productores/as de Morona Santiago en 12.36%. En cuanto a leche, sus indicadores de productividad exponen reducciones para el año 2019; si bien existen evidencias del incremento de la cantidad y calidad del forraje disponible en las fincas posterior a la implementación de buenas prácticas, así como incrementos individuales en la producción diaria por animal, la movilidad del hato (salida e ingreso de los animales) y problemas en los mecanismos de recolección de la información pueden explicar los resultados presentados.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando como base los resultados obtenidos de los procesos de monitoreo de emisiones de GEI, riesgo climático y productividad a nivel de finca, se extraen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

4.1. Emisiones de GEI

- Los resultados presentados evidencian que la mayor fuente de emisiones de la ganadería bovina es la fermentación entérica. Por tal motivo, se recomienda continuar con la implementación de prácticas encaminadas a mejorar la gestión del pastoreo.
- Los resultados obtenidos contabilizan las emisiones provenientes de las fincas piloto. Sin embargo; la producción ganadera también realiza actividades que permiten secuestrar carbono en el suelo. Esta actividad debe ser considerada para tener una evaluación integral del aporte realizado en el componente de mitigación gracias a la intervención del proyecto.
- Tanto los procesos de cuantificación, como la identificación de prácticas ganaderas encaminadas a la mitigación requieren de datos que permitan evaluar su impacto. Es necesaria la implementación de registros productivos y reproductivos en las fincas piloto para desarrollar una cuantificación con menor incertidumbre; sobre todo si se considera que son éstos los espacios en los cuales se generan datos referentes al impacto de las medidas de mitigación.
- La intervención del PGCI, calculada durante 4 años, aporta con la reducción de 75271.29 t CO₂eq de emisiones provenientes de la actividad ganadera. Este valor es ligeramente menor a la meta planteada en el Documento de Proyecto (78052 t CO₂eq).
- El diseño de una estrategia de intervención construida a nivel local tomando como base las necesidades identificadas por las/los productores y ajustada con criterios técnicos; promueve la adopción de buenas prácticas a nivel de finca. Se debe resaltar que este proceso es dinámico, por lo cual será necesario actualizar las problemáticas identificadas y posibles soluciones para futuras intervenciones.

4.2. Riesgo Climático

- Los resultados obtenidos con base a la normalización métrica (0-1) son más sensibles a los cambios y permiten una representación más real y una comparación más acertada de los índices (sensibilidad y capacidad adaptativa) y factores (vulnerabilidad y riesgo climático).
- Los promedios generales muestran que en 2017 se obtuvo una sensibilidad Alta (0.50), una capacidad adaptativa alta (0.37), una vulnerabilidad moderada (0.16) y un riesgo climático alto (0.52). Estos datos se mantienen para 2018 y 2019 en el escenario sin intervención. Con la implementación de prácticas GCI (escenario con intervención) durante dos años (2018 a 2019), los resultados son favorables con una reducción de la sensibilidad en -0.84 % y un incremento de la capacidad adaptativa en 10.61 %, lo que contribuyó a una reducción de la vulnerabilidad en -5.25 % y del riesgo climático en -5.65 %.
- La implementación de prácticas GCI mejora efectivamente los sistemas ganaderos, no solo en términos de productividad sino también en la reducción de la sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo climático, y el incremento de la capacidad adaptativa. Por otro lado, la implementación de prácticas GCI en dos años (2018 y 2019) permitieron reducir la vulnerabilidad de moderada (3) a baja (2), el riesgo climático de - alto (4) a moderado (3), y mantener en alta (4) la capacidad adaptativa; cumpliendo con ello la meta del proyecto de reducir en un nivel la vulnerabilidad de los sistemas ganaderos.
- Los resultados evidencian que los valores de capacidad adaptativa son altos (4) para las dos dimensiones (ambiental y socioeconómico) y las dos amenazas (sequía y lluvias intensas); así como el riesgo climático y la vulnerabilidad de las zonas de intervención es moderado (3).
- Los resultados presentados en el análisis provincial, muestran resultados favorables en el incremento de la capacidad adaptativa asociado principalmente a la implementación de prácticas como: manejo de pasturas y carga animal; conservación y restauración; implementación de reservorios/albarradas y sistemas de riego; fortalecimiento de la infraestructura ganadera; y, desarrollo y ejecución de herramientas de planificación.
- Al desagregar los resultados por amenazas climáticas, la implementación de prácticas GCI favoreció el incremento de la capacidad adaptativa de forma similar para lluvias intensas y sequía, llegando a 7.11 % y 8.41 % (2018), 10.30 % y 10.91 % (2019) respectivamente. Sin embargo, las reducciones son mucho más notorias para la vulnerabilidad y riesgo climático a sequía, con valores de -6.53 % y -5.36 % (2018) y, -8.01 % y -6.50 % (2019) correspondientemente.
- La falta de registros ganaderos a nivel de finca es una realidad común en todos los productores/as, esto dificulta el acceso a datos reales y actualizados para el monitoreo de fincas; en este sentido resultaría adecuado el estandarizar al menos registros básicos que generen información útil para la planificación de la finca, por ejemplo, el libro de campo generado en el marco del Proyecto GCI.
- Con base a la implementación y aplicación diversificada de estas medidas de mitigación y adaptación, los ganaderos/as han logrado sostener la alimentación de los animales especialmente en los meses más críticos, logrando en primera instancia equilibrar los niveles de productividad durante todo el año y en gran parte mejorar la productividad de leche y carne desde un 20 hasta un 50 %.

4.3. Productividad e Ingresos

- La productividad en leche evidencia importantes mejoras en los sistemas productivos analizados, 7.73 % para el 2018 y 12.63 % para el 2019, atribuible principalmente a mejoras en la dieta y manejo de los animales. Dado el mestizaje presente en los animales, futuras mejoras en la productividad deben provenir de programas de mejoramiento genético o el reemplazo con animales de mejor línea genética lechera.

Las provincias de Loja, Guayas, Napo e Imbabura presentan los mejores niveles de mejora de los indicadores de productividad con 49.42 %, 25.2 %, 13.4 % y 10.39 % respectivamente. El uso de mezclas forrajeras y el establecimiento de nuevas pasturas, evidencian un efecto positivo en la mejora de la

productividad; lo cual sugiere la importancia de investigar especies forrajeras que se adapten a cada zona, priorizando un rápido rebrote y aporte nutricional.

- Los impactos de los cambios realizados en el manejo del hato para la producción cárnica, requieren un período más largo para evidenciarse (tres a cuatro años aproximadamente), sin embargo, después de dos años de ejecución se observan efectos favorables en la productividad global con un -5.13% para el año 2018 (por inicio de inversiones) y 13.08% para el año 2019. Las provincias con mayor impacto positivo en productividad son Guayas, Loja, Morona Santiago, Napo y Santa Elena, resultados atribuibles a la implementación de buenas prácticas ganaderas, que se traducen en la mejora en la dieta y manejo de los animales.
- Las inversiones realizadas para el mejoramiento de la actividad ganadera, muestran resultados en los ingresos a partir del tercer y cuarto año. Sin embargo, en el ejercicio del proyecto GCI, se observa un incremento del ingreso bruto del 9.53% para el año 2018 y el 16.76% para el año 2019, estos valores representan el impacto de la implementación de buenas prácticas ganaderas que generan retornos económicos en el corto, mediano y largo plazo.
- Es importante homologar los mecanismos de levantamiento de la información, considerando el uso de instrumentos adecuados que permitan recabar información precisa y comparable entre cada periodo de monitoreo. El uso de registros y libros de campo es indispensable, considerando la eficiencia de la actividad productiva y el análisis de indicadores a monitorear. Para el caso de producción de carne, se deben reportar valores de ganancia de peso mensuales, en animales seleccionados al azar en cada categoría y se los monitoree por al menos 18 meses. Para el caso de leche se recomienda el registro diario de la producción total del hato, así como el número de animales en ordeño, esta información deberá procesarse de forma mensual.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bazurto, D. (2014). Incidencia productiva y socioeconómica en productores de ganado bovino doble propósito en cuatro cantones del Litoral, como consecuencia del grado de empoderamiento de tecnologías promovidas por el INIAP. Quevedo: Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- FAO. (2017). Global Livestock Environmental Assessment Model: Model Description, Version 2.0. Roma.
- Gerber, P., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., . . . Tempio, G. (2013). Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería: Una evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación. Roma: FAO.
- IPCC. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Hayama: IGES.
- IPCC. (2014). Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, Suiza: IPCC.
- MAG, MAE, FAO. (2019). Resumen Ejecutivo: Riesgo Climático Actual y Futuro del Sector Ganadero del Ecuador. Quito, Ecuador: MAG, MAE, FAO.
- MAG, MAE, FAO. (2019). Resumen Ejecutivo: Riesgo Climático Actual y Futuro del Sector Ganadero del Ecuador. Quito, Ecuador: MAG, MAE, FAO.
- MAG, MAE, FAO. (2020). Lineamientos para la actualización del Plan de Desarrollo Provincial de Imbabura, con la incorporación del enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente. Ibarra, Imbabura.
- MAGAP. (2008). Metodología de Valoración de Tierras Rurales: Propuesta. Quito: SIGAGRO.

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente del Ecuador, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2019). Riesgo Climático Actual y Futuro del Sector Ganadero del Ecuador. Quito, Ecuador: Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente.

Ministerio del Ambiente. (2017). Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático. Quito.

Robinson, T., Wint, W., Conchedda, G., Van Boeckel, T., Ercoli, V., Palamara, E., . . . Gilbert, M. (2014). Mapping the global distribution of livestock. Plos One. Obtenido de <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0096084>

6. ANEXOS

[Anexo 1. Información de las fincas piloto GCI](#)

[Anexo 2. Detalle de prácticas GCI implementadas en las provincias de intervención: Guayas, Manabí, Santa Elena, Imbabura, Loja, Napo y Morona Santiago](#)

[Anexo 3. Base de datos 2017 – 2019 de emisiones de GEI](#)

[Anexo 4. Base de datos 2017 – 2019 de Sensibilidad, Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo Climático](#)

[Anexo 5. Base de datos 2017-2019 de productividad e ingresos](#)